申请代码	G0307
接收部门	
收件日期	
接收编号	7230031064

7230031064

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 2 3 版）

资助类别：青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：银行金融科技对消费信贷配置效率的影响研究

申 请 人：任远　　办公电话：

依托单位：浙江大学

通讯地址：浙江大学紫金港校区西区经济学院

邮政编码：　　单位电话：0571-88981080

电子邮箱：yuan.ren@zju.edu.cn

国家自然科学基金委员会

NSFC 2023

基本信息

申请人信息	姓名	任远	性别	男	出生年月	1992年05月	民族	汉族
	学位	博士	职称	研究员				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	yuan.ren@zju.edu.cn			
	办公电话			国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	浙江大学/经济学院						
	主要研究领域	金融科技、家庭金融、金融中介						

依托单位信息	名称	浙江大学		
	联系人	薛建龙	电子邮箱	new@zju.edu.cn
	电话	0571-88981080	网站地址	www.zju.edu.cn

合作研究单位信息	单位名称

项目基本信息	项目名称	银行金融科技对消费信贷配置效率的影响研究		
	英文名称	The impact of banks' FinTech adoption on consumer credit allocation		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	G0307.金融经济	G0114.金融工程	
	研究期限	2024年01月01日 -- 2026年12月31日	研究方向：金融中介	
	申请直接费用	30.0000万元		

中文关键词	金融科技；商业银行；信贷配置效率；信用卡；金融大数据
英文关键词	FinTech; Commercial Bank; Credit Allocation Efficiency; Credit Card; Financial Big Data

NSFC 2023

中文摘要	2022年中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费信贷是实现这一目标的重要政策工具，但其不良率正持续攀升。因此，借力金融科技优化消费信贷配置，平衡好稳增长和防风险的关系，具有重要意义。本项目利用某四大国有银行的“消费信贷自动审批系统”在不同省市逐步上线的准自然实验，结合项目独有的该银行大样本信用卡申请与消费数据，层层递进地展开三方面研究：（1）从“逾期率”，“授信额度利用率”和“申请审批速率”三个维度，识别审批技术升级对信贷配置效率的影响效应；（2）从“降低人工审核行为偏误”，“降低人工审核道德风险”和“提高信息分析与利用效率”三个方面，探讨信贷审批技术升级的作用机制；（3）从“促进消费水平增长”和“影响消费结构变迁”两个角度，探讨审批技术升级的经济后果。项目成果可以为充分挖掘金融科技的适用场景，使其更好地服务于实体经济提供依据，也为建立和完善扩大消费的长效机制提供参考。
英文摘要	The 2022 Chinese Central Economic Work Conference highlighted the restoration and expansion of consumption as the top priority. Consumer credit is one of the most important policy tools to achieve this goal. However, the delinquency rate of China’s residential loans is surging. How to optimize the allocation of consumer credit, and thus balance the relationship between “stabilizing growth” and “preventing risks” is an important policy challenge. For this purpose, this project exploits the staggered introduction of the “Consumer Credit Automatic Appraisal System” across different cities by one of the Big-four state-owned banks in China as a quasi-natural experiment, along with this bank’s large-sample credit card appraisal and consumption data, to study the impact of FinTech adoption on the efficiency of consumer credit allocation. The main research objects can be summarized as follows: (1) Using “the delinquency rates of approved credit cards”, “activation rates of cards and utilization rates of credit lines”, and “the speed of lending decisions” as the proxy, we study the effect of credit-appraisal technology shock on the efficiency of credit allocation; (2) from the aspects of “reducing the behavioral bias of human decisions”, “reducing moral hazards of human decisions”, and “better utilizing the hard information of loan applications”, we study the mechanisms of credit-appraisal technology shock affecting the efficiency of credit allocation; (3) from the aspects of “boosting consumption amount” and “changing consumption structure”, we study the economic consequences of the technology shock. Collectively, this project is expected to offer policy reference for establishing and improving long-term mechanisms for expanding consumption, and also provide a theoretical basis for empowering financial technology to serve the real economy more effectively.

NSFC 2023

科学问题属性

○ **“鼓励探索，突出原创”**：科学问题源于科研人员的灵感和新思想，且具有鲜明的首创性特征，旨在通过自由探索产出从无到有的原创性成果。

○ **“聚焦前沿，独辟蹊径”**：科学问题源于世界科技前沿的热点、难点和新兴领域，且具有鲜明的引领性或开创性特征，旨在通过独辟蹊径取得开拓性成果，引领或拓展科学前沿。

◉ **“需求牵引，突破瓶颈”**：科学问题源于国家重大需求和经济主战场，且具有鲜明的需求导向、问题导向和目标导向特征，旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题，促使基础研究成果走向应用。

○ **“共性导向，交叉融通”**：科学问题源于多学科领域交叉的共性难题，具有鲜明的学科交叉特征，旨在通过交叉研究产出重大科学突破，促进分科知识融通发展为知识体系。

请阐明选择该科学问题属性的理由（800字以内）：

重大需求描述：

居民消费是我国经济增长最主要的驱动力；但受疫情等因素的影响，当前居民部门需求明显不足，拖累了经济复苏的进程。消费信贷是刺激居民消费的重要政策工具，然而其不良率正持续攀升；这为信贷刺激政策平衡好“稳增长”和“防风险”的双重目标带来了挑战。近年来，政府和银行在金融科技领域进行了大量投入，掀起了金融服务的变革。那么，金融科技在信贷审核上的应用能否提高消费信贷的配置效率？其背后的作用机制如何？能否赋能消费信贷更好地促进消费增长？这些都是亟待解决的重要问题。

科学问题瓶颈：

（1）金融科技的使用是银行面对内外复杂因素的内生决策，而既有文献难以找到理想的研究设定（如合适的自然实验或工具变量），导致内生性问题难以处理，为因果关系的识别带来挑战。（2）由于缺乏银行内部的微观数据，现有研究难以观测到金融科技背后的具体业务活动，因而无法对其影响消费信贷配置效率的作用机制做出准确识别。（3）虽然既有文献就传统消费信贷或新型科技信贷对消费的促进作用分别进行了考察，但受制于数据和研究设定的不足，尚未有研究在同一框架下就两类信贷对消费的促进作用进行对比，识别出金融科技的边际作用。

突破瓶颈思路：

本课题从三个方面逐一解决上述瓶颈：（1）利用某四大国有银行“消费信贷自动审批系统”这一信贷审核技术升级在不同省市分行逐步上线的准自然实验，采用“交错双重差分”法，检验金融科技影响信贷配置效率的因果关系；（2）利用项目独有的该行信用卡申请微观大数据，从“逾期率”，“授信额度利用率”和“申请审批速率”三个维度测度信贷配置效率，并围绕“降低人工行为偏误”，“降低人工道德风险”和“提高信息利用效率”三个渠道全面考察金融科技发挥作用的微观机制；（3）利用该行信用卡消费微观大数据，结合上述技术冲击，对比基于传统人工和新型审核技术的信贷配置在促进消费上的作用效果，探讨金融科技对消费信贷的赋能作用。

NSFC 2023

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以内）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 选题背景

居民消费是我国经济增长最为重要的驱动力[1]；然而受疫情等因素的影响，当前居民部门需求明显不足，对国民经济的复苏造成了拖累。2022 年中央经济工作会议指出，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。”而个人消费信贷则是刺激居民消费的重要政策工具之一：2022 年 7 月 21 日与 2023 年 1 月 28 日的国务院常务会议反复强调，“**金融机构要合理增加对居民消费信贷的支持力度**。”在我国**个人消费信贷余额中，信用卡的占比超过一半**[2]**，占据绝对主导地位；银监会的统计数据也显示，以信用卡为最终支付工具的消费金额在全社会消费品零售总额中的占比达到了 49%**[3]。因此，商业银行的信用卡业务构成了个人消费信贷支持政策的重要发力点。

然而，一个不可忽视的现状是，我国居民部门的信贷总额已经达到了较高水平[4]，消费信贷的不良率也在快速攀升[5]。发达国家的历史证据表明，**个人信贷的不合理配置不仅会透支居民的长期消费潜力，也会影响商业银行等信贷发放机构，甚至传导成为影响整个金融市场的系统性风险**[6]。而党的二十大也对强化

[1] 2021 年我国居民消费支出对经济增长的贡献率达到 46%，已经高于资本形成总额对经济增长的贡献率（43%）。数据来源：国家统计局。

[2] 2021 年，信用卡信贷余额占我国个人消费信贷总余额的 51%。数据来源：中国人民银行。

[3] 数据来源：http://www.gov.cn/guowuyuan/vom/2015-11/24/content_5016071.htm。这一数字包含了以微信、支付宝等为中间支付渠道，但以账户绑定的信用卡为最终支付方式的消费金额。

[4] 根据经济合作与发展组织（OECD）的统计数据，2020 年我国居民债务收入达到 119.7%，已经高于德国与日本等发达国家。

[5] 2020 年信用卡逾期半年未偿信贷总额 838.64 亿元，较上一年度上升 12.92%。数据来源：中国人民银行。

[6] Gross 和 Souleles（2002）发现信用卡授信额度的增加会促使持卡人承担更多负债，并显著提高了违约风险。Mian 和 Sufi（2009）指出金融危机前期的大规模信贷扩张促使美国家庭积累了更多的负债，而当房价开始下跌时，房屋所有者资不抵债，最终导致了系统性信用风险的爆发。

金融系统稳定做出了明确要求，将防范化解金融风险放在了关键位置。因此，如何**优化个人消费信贷配置**，平衡好“稳增长”和“防风险”的双重政策目标，是我国经济当前面临的重要问题。

近年来，金融科技（FinTech）作为一种将科学技术运用到传统金融服务中，从而提高金融服务实体经济效率的创新手段，已经成为驱动商业银行等传统金融机构变革的关键引擎。其中，以信用卡为代表的个人消费信贷的审核与配置是金融科技在商业银行的重要应用场景。**理论上，金融科技可以通过以下三个机制改善个人消费信贷的配置效率**：第一，金融科技的应用实现了信贷申请的自动审核处理，进而缓解了人工信贷审核决策的潜在行为偏误；第二，由于减少了人工在信贷审核中的操纵余地，审批技术的升级亦可降低审贷员受个人业绩驱使而引致的道德风险；第三，金融科技强大的数据分析能力也可以提高银行对于申请人信息的利用效率和处理速率。

基于理论和政策上的重要意义，近年来学者们利用地区层面的金融科技发展指数或银行年报文本分析等方法，开展了金融科技对银行影响的实证研究，并取得一系列重要进展（进展综述详见 1.3 小节）。**然而，现有研究面临两个挑战，尚未得到完全解决。**第一，由于缺乏银行内部的微观数据，现有研究难以观测到金融科技的具体应用与业务活动，无法对金融科技这个“黑箱”进行拆解，因而难以对其背后的作用机制进行准确和系统性的识别。第二，银行金融科技的使用往往受经济周期和自身经营状况等内外因素影响；这些干扰因素可以独立地对银行信贷配置产生影响，且难以被研究者完整观测与控制，因而可能导致内生性问题。

本申请拟利用**独有的某四大国有银行信用卡审批和消费大样本微观数据，**结合**该银行个人消费信贷审核技术升级在不同省市逐步推行的准自然实验**，来克服上述难点。2011 年起，该银行引入了“消费信贷自动审批系统”，使得信贷审核由人工审批转换为机器审批；这一技术升级于 4 年的时间内在不同省市逐步完成，以此构成的准自然实验为因果识别提供了可能。本申请所使用的数据涵盖了 2006 年至 2017 年该银行全体逾 1100 万笔信用卡新开账户和额度调整申请记录，包含了借款层面（如申请额度，申请及审核决策日期）和申请人层面（如借款人资产、收入、住址等）的详细申请信息——涵盖了该银行实际信贷审核业务的全部可用硬信息；对于审批通过的信贷申请，数据还记录了还款与违约信息，及信用卡逐笔交易和月度消费账单信息。这些信贷大数据使得本

项目得以直接准确地在微观层面对信贷配置效率进行度量，对具体的微观机制进行识别，并对消费行为进行考察。

以“核准信用卡的逾期率”，“卡片激活率与授信额度利用率”和“信用卡申请与额度调整申请的审核速度”作为信贷配置效率的衡量标准，本申请将聚焦于以下三方面内容：①以信贷审核技术升级的准自然实验作为因果识别的方法，考察银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的**影响效应**；②围绕“降低人工审核的行为偏误”，“降低人工审核的道德风险”和“提高信息分析与利用效率”三个方面，对银行信贷审核技术升级影响信贷分配效率的微观**作用机制**逐一进行识别；③考察审核技术升级能否赋能消费信贷，更快更好地满足居民的消费融资需求，进一步强化信贷对居民消费水平的促进作用和对消费结构的影响效应（如：必须型、发展型、享受型消费占比的变动）[7]，评估银行信贷审核技术升级的**经济后果**。

1.2 研究意义

本课题可能的学术价值体现在以下三方面：（1）本课题利用一项应用于消费信贷审核的金融科技在银行内部不同省市分行逐步推行的准自然实验，可以较为有效地克服以往研究所面临的内生性问题，**为金融科技影响消费信贷配置效率的因果关系提供了更为可靠的证据**。（2）本课题利用某四大国有银行的消费信贷微观大数据，可以**详细和准确地识别金融科技影响消费信贷配置的微观作用机制**（如避免了人工审核导致的行为偏误与道德风险，及提高信息分析与利用效率），既丰富了金融科技影响金融服务的相关研究，也是对信贷配置效率相关文献的有益补充。（3）本课题利用信用卡消费大数据，考察信贷审核技术的升级对消费水平和消费结构的影响。现有文献大多围绕单一视角，或仅关注传统的消费信贷获取渠道，或仅关注基于金融科技的新型信贷审批方法。而本项目在同一框架下对两类信贷促进消费的作用效果进行比较，**在消费信贷的基础上，突出金融科技的边际作用，探讨金融科技能否有效赋能消费信贷，更快更好地满足居民的消费需求**。这不仅有助于全面评估该项技术冲击的经济后果，也丰富了金融科技影响实体经济的相关研究。

[7]信用卡交易信息包含了商户类别的 15 位编码，包括机构代码（3 位）、地区代码（4 位）、商户类型（4 位）和商户顺序号（4 位）。其中，商户类型是依据商户的主营业务进行的编码，亦被称为 Merchant Category Code，或 MCC 码。依据该银行在样本期内 MCC 码的分类标准，本项目可以通过商户类型识别出共 266 种类型的消费。

本项目的政策意义体现在以下两方面：（1）本课题的研究成果可以为提高消费信贷分配效率，建立和完善扩大居民消费的长效机制等重要政策目标提供参考。长期以来，个人消费信贷都是刺激居民消费的重要政策工具之一。信贷的低效分配，如果表现为过度扩张，可能会透支消费者的长期消费潜力，同时增加金融机构运营风险，甚至演变为影响整个金融市场的系统性风险；如果表现为信贷的过度紧缩，则可能抑制经济主体的正常融资和消费需求，对经济增长造成不利影响。本项研究以金融科技的应用为着眼点，预期可以为优化消费信贷分配，提高信贷政策效率，并促进消费恢复与增长，实现“强化风险管理”和“释放内需潜力”的协调发展提供理论指导和实证证据。**（2）本课题的研究成果也对金融科技的应用与发展方向和相关政策规划具有一定启示意义**。2021年国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29 号）强调要加快金融领域数字化转型，推动科技在金融领域的深化应用，并加大了相关政策的扶持力度。与之相对应，2020 年银行机构信息科技资金总投入达 2078 亿元，同比增长 20%。本项目以消费信贷审批为例，探究了银行金融科技的应用效果与作用机制，**这有助于金融机构举一反三，充分挖掘金融科技的适用场景，针对性地弥补金融服务中的短板；也为相关扶持政策明确金融科技的发展方向，进一步助力金融科技扬长避短，更为有效地服务于实体经济，提供了参考**。

1.3 国内外研究现状及发展动态分析

考虑到本项目旨在研究银行应用金融科技对消费信贷配置效率的影响效果，内在机理，及对居民消费的影响后果，本章节将从如下四个方面对国内外研究现状及其进展进行系统的梳理。一是，银行信贷配置效率影响因素的相关研究；二是，金融科技影响金融服务质量的效应与机制的相关研究；三是，金融科技对传统商业银行影响的相关研究；四是，消费信贷对居民消费行为的影响研究。

1.3.1 银行信贷配置效率的影响因素研究综述

银行信贷供给质量是货币银行学和发展经济学的一个重要研究领域。经典文献利用理论模型或国家/银行层面的数据，考察了宏观或制度因素对信贷配置效率的影响。例如，Hellmann， Murdock 和 Stiglitz（2000）和 Berger，Klapper 和 Turk-Ariss（2009）的理论和实证研究均表明，银行业竞争的增加会滋生“赌徒心理”，导致银行过度承担风险和不良贷款的增加。Caballero，Hoshi 和

Kashyap（2008）以上世纪九十年代日本经济危机为背景，发现银行为拖延对存量信贷资产确认坏账损失，持续地向无力还款甚至资不抵债的僵尸企业供给信贷。国内研究中，方军雄（2007），余明桂和潘红波（2008），谭劲松、简宇寅和陈颖（2012），纪志宏等（2014），王珏、骆力前和郭琦（2015）均发现政府干预导致了更低的信贷配置效率和更高的不良贷款率。

在传统的金融机构中，信贷审核的决策往往是由人工完成。**而随着微观数据可得性的增强，越来越多的文献开始关注审贷员在信贷供给决策中的关键性作用**。一方面，个人在进行高认知需求型决策（cognitively demanding tasks）时，往往会受到高温、雾霾、重大社会事件等外界干扰因素的影响，做出非理性决策（如 Chang，Huang 和 Wang，2018；Park 等，2020；Peress 和 Schmidt，2020；Li，Li 和 Ren，2023）。**已有文献表明，外界因素引致的行为偏误在审贷员的信贷供给决策中也有着不可忽视的影响。**Huo，Tai 和 Xuan（2023）利用美国住房抵押贷款的逐笔申请和审批数据，考察了审贷员个人经历引致的可得性偏差对其信贷供给决策的影响[8]：审贷员在外生地接触了房屋法拍的事件后，会显著地收紧信贷标准，降低信贷供给数量并提高信贷供给质量。基于类似的影响机制，Duan 和 Li（2022）也发现极端高温天气会导致审贷员高估气候风险对还款能力的不利影响，导致更低的信贷核准率。Cortés，Duchin 和 Sosyura（2016）基于类似的数据，发现由日照时长变化所引起的情绪波动会显著影响审贷员的信贷供给数量和质量：阳光充足时审贷员倾向于过度自信，导致信贷供给的增加和授信信贷事后的违约率升高。而利用我国某大型商业银行的信贷审批微观数据，Chang，Huang 和 Wang（2021）发现 A 股波动率的上升会导致审贷员当日的风险偏好下降，进而影响其信贷配置决策。

另一方面，与其他个人决策类似，审贷员的信贷审核决策亦由个体利益驱动；而**组织（即银行）与个人之间的利益冲突则可能导致委托代理问题，引发道德风险**。对一个典型审贷员而言，发放贷款的数量是影响其业绩收入的核心指标；这一激励所带来的行为扭曲导致了一系列不良后果。Berg，Puri 和 Rocholl（2013）利用欧洲某大型银行的信贷审核数据发现，为满足银行内部的信贷质量控制规定，审贷员会篡改申请信息，使原本质量不符合标准的信贷申请勉强达到通过审核的最低指标，以增加审批通过的信贷数量。Agarwal 和

[8] 可得性偏差（availability bias）是指个体往往根据认知上的易得性，而非严格的统计学计算来判断事件发生的可能性，进而导致的行为偏差。

Ben-David（2018）基于美国的信贷审核数据，发现当审贷员的放贷数量被纳入业绩考核指标后，信贷供给显著上升，信贷质量却大幅下降。人工信贷供给的另一个典型道德风险表现是审贷员的月末“冲量”行为——通过在月末放松审核标准而进行大量集中授信；而这些“冲量”行为显著提高了违约率和不良率。这一现象已经被包括美国和中国的不同数据反复验证（如 Cao et al.，2023；Tzioumis 和 Gee，2013）。而即便将信贷质量纳入业绩考核体系，审贷员也会利用各种手段绕开相关的限制，滋生新的道德风险行为。例如 Keys 等（2010），Agarwal 等（2011），和 Keys，Seru 和 Vig（2012）的研究均表明，当贷款可以通过证券化的方式“卖出”时，审贷员的审核标准也变得宽松；Griffin 和 Maturana（2016）进一步发现，为了使得贷款满足证券化的最低审核要求，审贷员也会协助客户谎报申请信息。

此外，**有限的数据处理和分析能力也会对人工决策的质量产生不良影响**（Kahneman，1973；Frakes 和 Wasserman，2017；Goes 等，2018）。由于信贷审核决策中也涉及到大量的信息处理和分析工作，因此这一问题也在基于人工的信贷审核中有所体现。Liu（2022）通过分析我国某信贷机构的短期小微信贷申请数据发现，以机器学习预测模型为基准，人工审核仅利用了信贷申请信息中的小部分子集，造成了信息资源的浪费；这一现象也并未随着审贷员工作经验的累计得到明显改善，提示了这一弊病的顽固性。Huang 等（2021）利用我国某大型银行的信贷审核数据发现，当审贷员变得忙碌时，会选择性地规避对分析难度更高的贷款申请进行审核，同样对信贷供给质量造成了不利影响。

NSFC 2023

1.3.2 金融科技影响金融服务质量的效应与机制研究

金融科技（FinTech），是指将科学技术运用到传统金融服务中，从而提高金融服务实体经济效率的创新。近年来，金融科技已经成为驱动商业银行等传统金融机构变革的关键引擎，被广泛应用于支付、信贷、理财等各个业务。已有文献表明，金融科技可以通过**降低交易成本来提高金融服务质量**。Agarwal 等（2022）利用新加坡的银行微观消费数据和企业注册数据，发现手机支付通过降低消费者现金交易的成本和商户的交易终端佣金，促进了消费需求和商户的进入。

此外，金融科技还可以通过**避免行为偏误来提高金融服务质量**。这一机制的典型代表是金融科技在投资顾问（financial adviser）领域的应用。既有研究

表明，投资顾问自身的主观行为偏误（如投资顾问自身在股票投资中表现出的过度交易和追涨行为等）是其向客户给出次优投资建议的主要原因[9]。而机器人投资顾问（robo-adviser）可以通过算法给出更为客观的判断，有效缓解这一弊端。例如，D'Acunto，Prabhala 和 Rossi（2019）以及 Rossi 和 Utkus（2020）分别利用印度和美国的证券经纪公司微观数据发现，相对于人工投资顾问给出的股票投资指导，机器人可以更好地帮助投资人实现分散化投资，并显著降低处置效应和本土偏好等行为偏误的发生率，进而实现更高的投资收益率。金融科技降低行为偏误的作用机制也被广泛应用在消费金融领域中。Gargano 和 Rossi（2023）利用美国某金融科技软件的微观数据，发现在开放"消费上限设置"功能后，用户显著降低了过度消费倾向，有助于用户实现其财务目标。Gathergood 等（2021）利用英国的信用卡数据发现，消费者在开启信用卡的自动还款功能后，逾期概率呈现显著下降，因而帮助消费者有效规避了罚息支出，降低了财务错误（financial mistake）的发生率。

金融科技提高金融服务质量的另一机制是**降低利益冲突和道德风险**。如前所述，传统的金融服务往往是基于人工交互来实现，而人工服务的质量不可避免地会受到个人利益的驱动，引发道德风险。而金融科技可以降低人工的决策权限，使这一问题得到有效缓解。这一机制的典型代表是金融科技在卖方研究分析领域的应用，即机器分析师（robo-analyst）。已有文献表明，由于金融机构内部投行和其他自营业务的利益关联，卖方分析师倾向于给出乐观但偏颇的研究报告[10]。而 Coleman，Merkley 和 Pacelli（2022）通过考察了 75000 篇机器分析师给出的研究报告，发现与人工报告相比，机器人分析报告更为保守，且这一现象在机构内部的研究部门和投行部门存在利益关联时更为显著；更为公允的分析也使得基于机器分析师推荐的多空组合较人工推荐的组合有着显著更高的收益率。这表明机器分析师在一定程度上切断了人工分析师和其他部门员工的利益关联，降低了人工股票分析的道德风险。而 Yang（2021）以美国富国银行的造假丑闻为准自然实验，发现对传统金融服务信心的丧失是导致消费者转向金融科技服务的重要因素之一，也印证了金融科技在缓解利益冲突和道德风险方面的作用。

[9] 例如，Linnainmaa，Melzer 和 Previtero（2021）基于加拿大的微观数据发现，投资顾问自身的持仓也展现出明显的过度交易、追涨等行为偏误。他们的投资净收益率仅为-3%，与接收其投资建议的客户的收益率一致。

[10] 如：Michaely 和 Womack，1999；潘越，戴亦一，和刘思超，2011；曹胜和朱红军，2011。

最后，金融科技**强大的数据搜集与处理能力**也是其提高金融服务质量的关键机制之一。一方面，金融科技增加了可用数据的广度。在消费金融领域，Berg 等（2020）利用德国某电商平台的微观数据，发现消费者在该平台上的电子足迹（digital footprint），如登录设备、操作系统和电子邮箱运营商等简单易得信息，可以在给定征信评级的情况下，额外地为消费者的信用风险提供预测能力；王正位等（2020）发现消费行为大数据的使用可以显著提高出借人对信用记录不足群体的信用风险评估效率，有助于缓解这类群体的信贷约束。在证券分析领域，Grennan 和 Michaely（2021）考察了 290 家股票智能分析公司，发现他们更多地利用遥感卫星、社交媒体等非传统数据来源，为市场注入了额外的股票价值信息。另一方面，金融科技增加了数据处理的深度。Jansen，Nguyen 和 Shams（2021）基于美国某信贷公司的随机实验，发现在面临数据信息复杂的信贷申请时，机审通过的信贷比人审通过的信贷具有更低的违约率；而在另类投资（alternative investment）领域，Aubry 等（2023）发现，基于神经网络的估值模型可以更好地利用艺术拍卖品中所包含的复杂信息，显著提高了艺术品价格预测的准确性。此外，Fuster 等（2019）利用美国的住房抵押贷款数据，发现金融科技可以以更快的速度完成贷款申请的审批，降低了金融服务的时间成本。

1.3.3 金融科技对商业银行的影响研究

在现代金融系统中，商业银行扮演着至关重要的角色，是最为重要的信贷提供者，也是系统性风险事件的主要参与者之一。金融科技的到来给传统银行业的经营模式和竞争地位带来了变革（王诗卉和谢绚丽，2021）。**一方面，既有文献大多发现外部金融科技的竞争冲击在一定程度上削弱了商业银行的盈利能力和稳定性。**通过对网络媒体新闻进行文本挖掘，郭品和沈悦（2015，2019）构建了全国层面的互联网指数，发现来自金融科技产品的竞争削弱了银行在传统零售存款渠道的优势地位，使其转向资金成本更高的银行间批发性融资市场；为了弥补负债端更高的融资成本，银行被迫提高风险偏好和容忍水平，导致了稳定性的下降。邱晗，黄益平和纪洋（2018）基于蚂蚁金服用户数据构建的地市级数字金融普惠指数发现了类似的结论。游家兴，林慧和柳颖（2023）通过对我国 8227 家银行支行的全面考察，发现地区层面金融科技的发展通过抬高营业成本与管理费用，对银行的绩效和收入增长产生不利影响。也有部分文章得

到了相反的结论：利用全国层面的互联网指数，沈悦和郭品（2015）及刘忠璐（2016）发现互联网金融技术的发展对商业银行具有正向溢出效应，提高了银行经营效率，降低了破产风险，促进了金融系统的稳定。

另一方面，商业银行自身对金融科技的使用和掌握则可能改善其绩效水平和抗风险能力（吴晓求，2015）。谢绚丽和王诗卉（2022）通过对银行年报信息进行文本挖掘，发现银行的数字化转型也有着类似的正向作用。外文文献中，Chen，Wu 和 Yang（2019）通过估算金融机构在披露其金融科技相关专利后的股价收益率，发现商业银行在区块链和物联网等领域的金融创新具有显著的正向价值。Pierri 和 Timmer（2022）利用美国的银行业面板数据，发现更为完善的信息科技系统可以帮助银行更好地应对危机的冲击，提高了银行的稳健性。

表 1. 金融科技对商业银行影响的相关研究成果汇总

分类	文献	研究主题	内生性处理
银行**外部**金融科技冲击	郭品和沈悦（2015）	互联网金融的冲击抬高资金成本，迫使银行承担更多风险	系统 GMM
	郭品和沈悦（2019）	互联网金融的冲击抬高资金成本，迫使银行承担更多风险	工具变量法
	邱晗等（2018）	外部金融科技竞争抬高资金成本，迫使银行承担更多风险	工具变量法
	游家兴等（2023）	外部金融科技竞争导致银行业绩下滑和成长停滞	工具变量法
	沈悦和郭品（2015）	互联网金融对银行的正向溢出效应（全要素生产率）	系统 GMM
	刘忠璐（2016）	互联网金融对银行的正向溢出效应（绩效与稳定性）	系统 GMM
银行**自身**金融科技应用	谢绚丽和王诗卉（2022）	银行数字化转型提升银行绩效、抵御新技术冲击	未处理
	Chen 等（2019）	银行金融科技专利披露与银行股价表现	未处理
	Pierri 和 Timmer（2022）	银行信息系统投入提高银行应对危机的能力	工具变量法

NSFC 2023

1.3.4 消费信贷对居民消费行为的影响研究

消费信贷对居民消费行为的影响是家庭金融领域的重要研究议题，吸引了大量学者产出了丰富的研究结果。在经典的消费理论中，永久收入假说假定消费者具有确定性等价偏好（Carroll，1997），且没有流动性约束（Aiyagari，1994），因此消费者不应该对信贷额度的变化做出显著的响应（Friedman，2018）。然而在现实生活中，预防性储蓄动机和流动性约束普遍存在，因此消费信贷对居民的消费行为起到了至关重要的作用。现有的实证研究大多围绕信用卡这一最为重要的消费信贷渠道来展开。**多数文章发现消费信贷的增加对居民消费具有显著而普遍的正向作用**。例如，Gross 和 Souleles（2002）和 Aydin（2022）分别基于部分美国的信用卡微观账户数据和土耳其某商业银行的随机对照实验，均发现信用卡额度的增加会促使持卡人增加消费；与流动性约束理论的预期一致，这一现象在面临流动性约束的人群中更为显著；而与预防性储蓄模型的预期一致，即便没有流动性约束的人群也明显增加了消费和借贷——这强调了信贷对消费的广泛影响。Agarwal 等人（2022）利用本研究项目相同的数据，发现宽松货币政策引致的可支配收入增加也显著促进了居民的信用卡消费。另一方面，Jensen 和 Johannesen（2017）和 Chava 等（2023）则以 2008 年金融危机期间银行间批发性融资市场的流动性枯竭为准自然实验，发现消费信贷的负向冲击显著抑制了居民消费。中文研究中，熊伟（2014）基于新加坡某商业银行微观数据，发现信用余额代偿为消费者提供了短期流动性支持，进而增加了即期消费；李广子和王健（2017）基于国内某银行信用卡中心信用额度调整的准自然实验,发现信用额度调增会增加消费，提高信用卡使用频率和交易金额以及调整消费结构。

然而，由于消费者存在现时偏好等行为偏误，消费信贷的不合理配置也可能抑制居民的消费潜力。利用美国家庭调查数据（National Survey of America's Families，NSAF)，Melzer（2011）通过断点回归的实验设计，发现小额高息贷款（payday loan）可得性的增加恶化了低收入家庭的消费能力，特别是引发了房贷、房租、水电等必须消费支出的显著下降。Skiba 和 Tobacman（2019）利用美国居民的年度面板数据，发现高息贷款的外生正向冲击引起了个人破产概率的显著增加。而以美国空军为研究对象，Carrell 和 Zinman（2014）甚至发现高息贷款恶化了消费者在劳动力市场的表现。

而除了信用卡等传统的消费信贷，基于金融科技的新型消费信贷也日益普

及，也逐渐吸引了学者们的关注（曾燕等，2022）[11]。例如，D'Acunto 等（2020）利用德国某金融科技信贷公司的微观数据，发现正向的信贷冲击导致了消费的持续增加，并且对没有流动性约束的人群也有着显著影响。

1.3.5 文献评述

通过对国内外文献的详细梳理可以发现，提高银行信贷配置效率的多项关键要素与金融科技发挥作用的机制原理存在高度重合，为本课题的展开奠定了坚实的理论基础。同时，现有文献在"金融科技对商业银行的影响效应"等领域已经取得了丰富的研究成果，突出了这一领域的重要研究意义。尽管如此，相关研究仍然存在进一步完善和探索的空间，具体表现在以下几个方面：

（1）鲜有文章对银行应用金融科技的具体业务和微观机制进行直接考察：金融科技对商业银行的影响效应是近年来的研究热点。现有文献更多地集中在外部金融科技冲击对银行的影响效应上，而对银行自身金融科技应用的影响研究则相对稀缺；而这一角度为数不多的文献也大多是在银行层面考察金融科技的应用对银行整体的影响效果（如，谢绚丽和王诗卉，2022）[12]。由于缺乏银行内部的微观数据，上述研究难以观测到银行金融科技的具体应用与业务活动，因而难以对其背后的微观作用机制进行准确和系统性的识别。而**本申请所使用的我国某四大国有银行 2006 年至 2017 年全体逾 1100 万笔个人消费信贷微观大数据，与该银行的"消费信贷自动审批系统"技术冲击相结合，将使申请者能够以科学的方法观察到该项金融科技所涉及的实际业务，从多维度对信贷配置效率逐笔地进行直接度量，并对其背后的微观作用机制进行识别**，全面考察机器替代人工审核在"避免行为偏误"，"降低道德风险"和"提高数据处理能力"三个方面所发挥出的作用。这不仅丰富了银行应用金融科技影响效果和作用机制的相关文献，也为金融机构举一反三，充分应用金融科技提高金融服务质量，及相关政策明确金融科技的发展方向，助力金融科技扬长避短，更为有效地服务于实体经济，提供了参考。

（2）银行金融科技的影响效果文献中存在内生性问题：囿于数据可得性，现有文献主要通过对银行年报的文本挖掘（如：谢绚丽和王诗卉，2022）对银

[11] 亦有研究直接考察了金融科技的整体发展水平对于居民消费的促进作用（如，易行健和周利，2018；刘涛和伍骏骞，2023）。

[12] 在考察银行外部金融科技对银行自身影响效果的研究中，游家兴，林慧和柳颖（2023）以来自国家财政部和税务局联合开发的年度税收调查（ATS）为数据来源，将数据颗粒度提升到了银行支行层面。

行整体层面金融科技的使用进行度量。然而，银行整体层面的金融科技使用往往内生于其面临的内部和外部环境，受货币政策、经济周期等宏观因素，和金融机构经营状况、竞争环境等微观因素的影响；这一系列干扰因素可以绕过金融科技，独立地对银行产生影响，且难以被研究者完整地观测与控制，进而导致内生性问题[13]。而**本课题利用某四大国有银行内部在不同分行逐步引入“消费信贷自动审批系统”的信贷审批技术冲击作为准自然实验，通过交错双重差分的估计方法，可以较为有效地克服前述内生性问题，为因果关系的准确识别提供了可能。**

（3）鲜有研究在统一的框架下考察金融科技能否赋能消费信贷，进一步放大信贷对消费的促进作用。消费信贷对居民消费行为的作用效果是家庭金融的经典议题。其中大多数文章均以信用卡这一传统的消费信贷获取渠道为研究对象，而基于金融科技的新型消费信贷在文献中受到的关注则相对较少，更鲜有文献在同一框架下对两类信贷促进消费的作用进行效果比较，进而识别出金融科技的边际影响[14]。而**本项目的独有数据涵盖了某四大国有银行的大样本信用卡交易信息和月度消费账单信息，结合该银行信用卡审批技术升级的自然实验，为研究这一科学问题创造了独特的机会：**通过金融科技应用于消费信贷审批的前后对比，本项目可以考察金融科技是否赋能消费信贷，使其更快更好地满足居民的消费融资需求。这既是对消费金融相关文献的有益补充，也为我国进一步恢复和扩大居民消费的有关政策提供一定参考。

1.4 主要参考文献目录

[1] 曹胜和朱红军，2011，“王婆贩瓜：券商自营业务与分析师乐观性”，《管理世界》，第7期，第20页-第30页。

[2] 方军雄，2007，“所有制、制度环境与信贷资金配置”，《经济研究》，第12期，第82页-第92页。

[13] 在考察银行外部金融科技对银行影响效果的研究中，学者们往往依赖工具变量法来处理内生性问题（见表 1 的文献汇总）。尽管该方法在理论上已经得到了充分的论证，但在实证研究中，学者们往往难以找到合理的工具变量。Jiang（2017）考察了金融学三大期刊（Journal of Finance，Journal of Financial Economics，Review of Financial Studies）上发表的 225 篇使用工具变量的文章，发现大量文章对工具变量法的应用缺乏合理性，由此得到的实证结果甚至不如使用 OLS 可靠。

[14] 与这一研究主题相关，盛天翔、朱政廷和李祎雯（2020）以及宋敏、周鹏和司海涛（2021）从企业信贷的视角，考察了金融科技对银行信贷的赋能作用；吴雨等（2020）从私人借贷市场的视角，考察了数字金融发展对居民私人借贷的供需影响及机制。

[3] 郭品和沈悦，2015，“互联网金融加重了商业银行的风险承担吗？——来自中国银行业的经验证据”，《南开经济研究》，第4期，第80页-第97页。

[4] 郭品和沈悦，2019，“互联网金融，存款竞争与银行风险承担”，《金融研究》，第8期，第58页-第76页。

[5] 郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋和程志云，2020，“测度中国数字普惠金融发展：指数编制与空间特征”，《经济学（季刊）》，第4期，第1401页-第1418页。

[6] 李广子和王健，2017，“消费信贷如何影响消费行为?——来自信用卡信用额度调整的证据”，《国际金融研究》，第10期，第55页-第64页。

[7] 刘涛和伍骏骞，2023，“数字金融与农户消费——基于中国家庭金融调查数据的经验分析”，《农业技术经济》，第2期，第111页-第128页。

[8] 黄益平和黄卓，2018，“中国的数字金融发展：现在与未来”，《经济学 (季刊)》，第4期，第1489页-第1502页。

[9] 纪志宏、周黎安、王鹏和赵鹰妍，2014，“地方官员晋升激励与银行信贷——来自中国城市商业银行的经验证据”，《金融研究》，第1期，第1页-第15页。

[10] 廖理、沈红波和苏治，2013，“如何推动中国居民的信用卡消费信贷——基于住房的研究视角”，《中国工业经济》，第12期，第117页-129页。

[11] 刘冲、沙学康和张妍，2022，“交错双重差分：处理效应异质性与估计方法选择”，《数量经济技术经济研究》，第9期，第177页-第204页。

[12] 刘忠璐，2016，“互联网金融对商业银行风险承担的影响研究”，《财贸经济》，第 4 期，第71页-第85页+第115页。

[13] 潘越、戴亦一和刘思超，2011，“我国承销商利用分析师报告托市了吗？”，《经济研究》，第3期，第131页-第144页。

[14] 邱晗、黄益平和纪洋，2018，“金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角”，《金融研究》，第11期，第17页-第29页。

[15] 沈悦和郭品，2015，“互联网金融, 技术溢出与商业银行全要素生产率”，《金融研究》，第3期，第160页-第175页。

[16] 盛天翔、朱政廷和李祎雯，2020，“金融科技与银行小微企业信贷供给:基于贷款技术视角”，《管理科学》，第6期，第30页-第40页。

[17] 宋敏、周鹏和司海涛，2021，“金融科技与企业全要素生产率——“赋能”

NSFC 2023

和信贷配给的视角”，《中国工业经济》，第4期，第138页-第155页。

[18] 谭劲松、简宇寅和陈颖，2012，“政府干预与不良贷款——以某国有商业银行1988~2005年的数据为例”，《管理世界》，第29页-第43页+第187页。

[19] 吴晓求，2015，“互联网金融：成长的逻辑”，《财贸经济》，第2期，第5页-第15页。

[20] 王珏、骆力前和郭琦，2015，“地方政府干预是否损害信贷配置效率?”，《金融研究》，第4期，第99页-第114页。

[21] 王诗卉和谢绚丽，2021，“经济压力还是社会压力：数字金融发展与商业银行数字化创新”，《经济学家》，第1期，第100页-第108页。

[22] 王正位、周从意、廖理和张伟强，2020，“消费行为在个人信用风险识别中的信息含量研究”，《经济研究》，第1期，第149页-第163页。

[23] 吴雨、李成顺、李晓和弋代春，2020，“数字金融发展对传统私人借贷市场的影响及机制研究”，《管理世界》，第10期，第53页-第65页+第138页。

[24] 谢绚丽和王诗卉，2022，“中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响”，《经济学(季刊)》，第6期，第1937页-第1956页。

[25] 熊伟，2014，“短期消费性贷款与居民消费: 基于信用卡余额代偿的研究”，《经济研究》，第增1期，第156-第167页。

[26] 易行健和周利，2018，“数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据”，《金融研究》，第11期，第47页-第67页。

[27] 游家兴、林慧和柳颖，2023，“旧貌换新颜：金融科技与银行业绩——基于8227家银行支行的实证研究”，《经济学(季刊)》，第1期，第177页-第193页。

[28] 余明桂和潘红波，2008，“政府干预，法治，金融发展与国有企业银行贷款”，《金融研究》，第9期，第1页-第22页。

[29] 曾燕、杨雅婷、徐凤敏和张成毅，2022，“消费金融研究综述”，《系统工程理论与实践》，第1期，第84页-第109页。

[30] Agarwal, S., Amromin, G., Ben-David, I., Chomsisengphet, S., and Evanoff, D. D., 2011, "The role of securitization in mortgage renegotiation", *Journal of Financial Economics*, 102(3), 559-578.

[31] Agarwal, S., and Ben-David, I., 2018, "Loan prospecting and the loss of soft information", *Journal of Financial Economics*, 129(3), 608-628.

NSFC 2023

[32] Agarwal, S., Deng, Y., Gu, Q., He, J., Qian, W., and **Ren, Y**., 2022, "Mortgage debt, hand-to-mouth households, and monetary policy transmission", *Review of Finance*, 26(3), 487-520.

[33] Agarwal, S., and Hauswald, R., 2010, "Distance and private information in lending", *Review of Financial Studies*, 23(7), 2757-2788.

[34] Agarwal, S., and Qian, W., 2014, "Consumption and debt response to unanticipated income shocks: Evidence from a natural experiment in Singapore", *American Economic Review*, 104(12), 4205-4230.

[35] Agarwal, S., Qian, W., **Ren, Y.**, Tsai, H., and Yeung, B. Y., 2022, "The real impact of FinTech: Evidence from mobile payment technology", Working Paper.

[36] Aiyagari, S. R., 1994, "Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving", *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659-684.

[37] Aubry, M., Kräussl, R., Manso, G., and Spaenjers, C., 2023, "Biased auctioneers", *Journal of Finance*, forthcoming.

[38] Aydin, D., 2022, "Consumption response to credit expansions: Evidence from experimental assignment of 45,307 credit lines", *American Economic Review*, 112(1), 1-40.

[39] Berg, T., Burg, V., Gombović, A., and Puri, M., 2020, "On the rise of fintechs: Credit scoring using digital footprints", *Review of Financial Studies*, 33(7), 2845-2897.

[40] Berg, T., Puri, M., and Rocholl, J., 2013, "Loan officer incentives and the limits of hard information". NBER Working paper 19051.

[41] Berger A, Klapper L, and Turk-Ariss R, 2009, "Bank Competition and Financial Stability", *Journal of Financial Services Research*, 35(2), 99-118.

[42] Caballero, R J., Hoshi, T., and Kashyap, A. K., 2008, "Zombie lending and depressed restructuring in Japan", *American Economic Review*, 98(5), 1943-1977.

[43] Carrell, S., and Zinman, J., 2014, "In harm's way? Payday loan access and military personnel performance". *Review of Financial Studies*, 27(9), 2805-2840.

[44] Carroll, C. D., 1997, "Buffer-stock saving and the life cycle/permanent income

NSFC 2023

hypothesis", *Quarterly Journal of Economics*, 112(1), 1-55.

[45] Cao, Y., Fisman, R., Lin, H., and Wang, Y., 2023, "SOEs and soft incentive constraints in state bank lending", *American Economic Journal: Economic Policy*, 15(1), 174-95.

[46] Chang, T.Y., Huang, W., and Wang, Y., 2018, "Something in the air: Pollution and the demand for health insurance", *Review of Economic Studies*, 85(3), 1609–1634.

[47] Chang, T. Y., Huang, W., and Wang, Y., 2021, "Animal Spirits: Stock Market Volatility and Risk Aversion", Working Paper.

[48] Chava, S., Ganduri, R., Paradkar, N., & Zeng, L., 2023, "Shocked by bank funding shocks: Evidence from consumer credit cards", *Review of Financial Studies*, forthcoming.

[49] Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B., 2019. "How valuable is FinTech innovation?", *Review of Financial Studies*, *32*(5), 2062-2106.

[50] Cortés, K., Duchin, R., and Sosyura, D., 2016, "Clouded judgment: The role of sentiment in credit origination", *Journal of Financial Economics*, 121(2), 392-413.

[51] Coleman, B., Merkley, K., and Pacelli, J., 2022, "Human versus machine: A comparison of robo-analyst and traditional research analyst investment recommendations", *The Accounting Review*, 97(5), 221-244.

[52] D'Acunto, F., Prabhala, N., and Rossi, A. G., 2019, "The promises and pitfalls of robo-advising", *Review of Financial Studies*, 32(5), 1983-2020.

[53] D'Acunto, F., Rauter, T., Scheuch, C. K., and Weber, M., 2020, "Perceived precautionary savings motives: Evidence from fintech", NBER Working paper 26817.

[54] De Chaisemartin, C., and d'Haultfoeuille, X., 2020, "Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects", *American Economic Review*, 110(9), 2964-2996.

[55] Duan, T., and Li F. W., 2022, "Climate change concerns and mortgage lending", Working Paper.

[56] Frakes, M. D., and Wasserman, M. F., 2017, "Is the time allocated to review

NSFC 2023

patent applications inducing examiners to grant invalid patents? Evidence from microlevel application data", *Review of Economics and Statistics*, 99(3), 550-563.

[57] Friedman, M., 2018. "Theory of the consumption function", In *Theory of the Consumption Function*. Princeton university press.

[58] Fuster, A., Plosser, M., Schnabl, P., and Vickery, J., 2019, "The role of technology in mortgage lending", *Review of Financial Studies*, 32(5), 1854-1899.

[59] Gargano, A., and Rossi A. G., 2023, "Goal setting and saving in the fintech era", *Journal of Finance*, forthcoming.

[60] Gathergood, J., Sakaguchi, H., Stewart, N., and Weber, J., 2021, "How do consumers avoid penalty fees? Evidence from credit cards", *Management Science*, 67(4), 2562-2578.

[61] Goes, P. B., Ilk, N., Lin, M., and Zhao J. L., 2018, "When more is less: Field evidence on unintended consequences of multitasking", *Management Science*, 64(7), 3033-3054.

[62] Goldstein, I., Jiang, W., and Karolyi, G. A., 2019, "To FinTech and beyond", *Review of Financial Studies*, 32(5), 1647-1661.

[63] Grennan, J., and Michaely, R., 2021, "Fintechs and the market for financial analysis", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 56(6), 1877-1907.

[64] Griffin, J. M., and Maturana, G., 2016, "Who facilitated misreporting in securitized loans?", *Review of Financial Studies*, 29(2), 384-419.

[65] Gross, D. B., and Souleles, N. S., 2002, "Do liquidity constraints and interest rates matter for consumer behavior? Evidence from credit card data", *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 149-185.

[66] Hellmann, T. F., Murdock, K. C., and Stiglitz, J. E., 2000, "Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: Are capital requirements enough?", *American economic review*, 91(1), 147-165.

[67] Huang, B., Li, J., Lin, T., Tai, M., and Zhou, Z. Y., 2021, "Attention constraints and financial inclusion", Working Paper.

[68] Huo, D., Sun, B., Tai, M., and Xuan Y., 2023, "Lending Next to the Courthouse:

NSFC 2023

Exposure to Adverse Events and Mortgage Lending Decisions", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, forthcoming.

[69] Jansen, M., Nguyen H., and Shams, A., 2021, "Rise of the machines: The impact of automated underwriting", Working Paper.

[70] Jensen, T. L., and Johannesen, N., 2017. "The consumption effects of the 2007–2008 financial crisis: Evidence from households in Denmark", *American Economic Review*, *107*(11), 3386-3414.

[71] Jiang, W., 2017, "Have instrumental variables brought us closer to the truth", *Review of Corporate Finance Studies*, *6*(2), 127-140.

[72] Kahneman, D., 1973, Attention and effort. New Jersey: Englewood Cliffs.

[73] Keys, B. J., Mukherjee, T., Seru, A., and Vig, V., 2010, "Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans", *Quarterly Journal of Economics*, 125(1), 307-362.

[74] Keys, B. J., Seru, A., and Vig, V., 2012, "Lender screening and the role of securitization: Evidence from prime and subprime mortgage markets", *Review of Financial Studies*, 25(7), 2071-2108.

[75] Li, J., Li, K., and **Ren, Y.**, 2023., "Missing Repayments on Haze Days: Evidence From Household Debt", Working Paper.

[76] Linnainmaa, J. T., Melzer, B. T., and Previtero, A., 2021, "The misguided beliefs of financial advisors", *Journal of Finance*, 76(2), 587-621.

[77] Liu, M., 2022, "Assessing human information processing in lending decisions: A machine learning approach", *Journal of Accounting Research*, 60(2), 607-651.

[78] Manasa, G., and Schnabl, P., 2022, "The rise of finance companies and fintech lenders in small business lending", *Review of Financial Studies*, 35(11), 4859-4901.

[79] Melzer, B. T., 2011, "The real costs of credit access: Evidence from the payday lending market", *Quarterly Journal of Economics*, 126(1), 517-555.

[80] Mian, A., and Sufi, A., 2009, "The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the US mortgage default crisis", *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1449-1496.

[81] Michaely, R., and Womack, K. L., 1999, "Conflict of interest and the credibility

NSFC 2023

of underwriter analyst recommendations", *Review of Financial Studies*, 12(4), 653-686.

[82] Park, R. J., Goodman, J., Hurwitz, M., and Smith, J., 2020, "Heat and learning", *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(2), 306-39.

[83] Peress, J., and Schmidt, D., 2020, "Glued to the TV: distracted noise traders and stock market liquidity", *Journal of Finance*, 75(2), 1083–133.

[84] Pierri, N., and Timmer, Y., 2022, "The importance of technology in banking during a crisis", *Journal of Monetary Economics*, 128, 88-104.

[85] Rossi, A. G., and Utkus, S. P., 2020, "Who Benefits from Robo-advising? Evidence from Machine Learning", Working Paper.

[86] Skiba, P. M., and Tobacman, J., 2019, "Do payday loans cause bankruptcy?", *Journal of Law and Economics*, 62(3), 485-519.

[87] Sun, L., and Abraham, S., 2021. "Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects", *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199.

[88] Tzioumis, K., and Gee, M., 2013, "Nonlinear incentives and mortgage officers' decisions", *Journal of Financial Economics*, 107(2), 436-453.

[89] Yang, K., 2021, "Trust as an entry barrier: Evidence from fintech adoption", Working Paper.

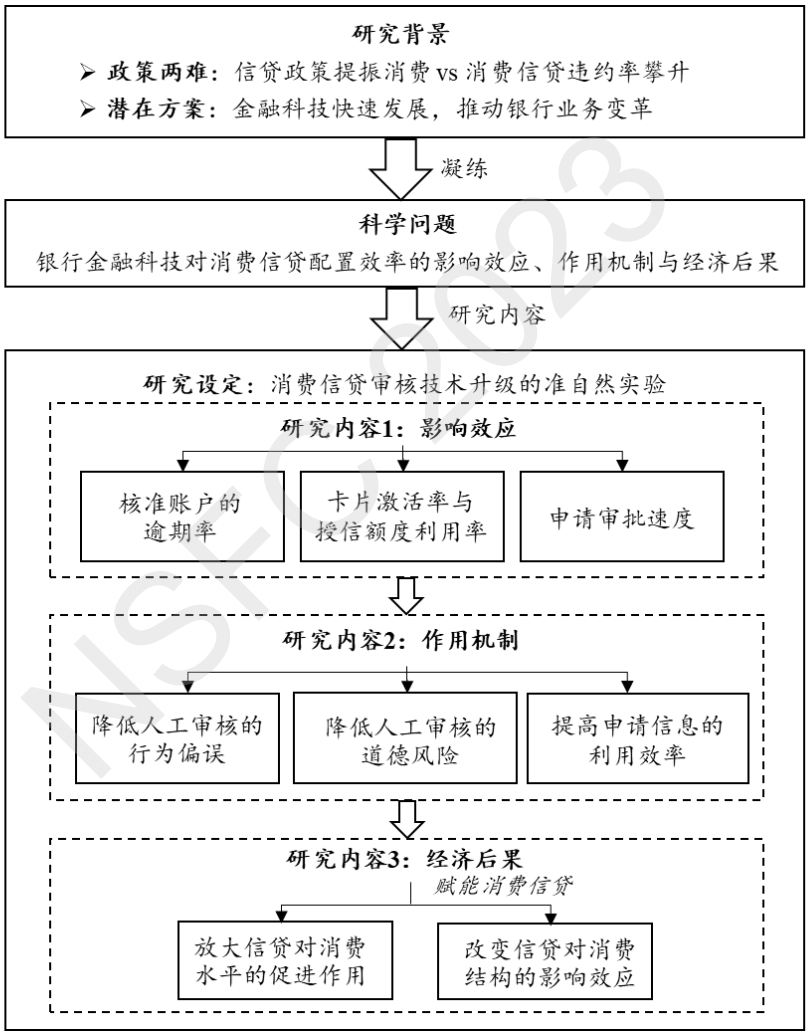
NSFC 2023

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究目标

本项目的**总体目标**是探究银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的影响效应，作用机制，和经济后果；预期为优化消费信贷分配，恢复和扩大居民消费的政策目标提供一定启示，也为金融机构及相关扶持政策举一反三，充分挖掘金融科技的适用场景提供参考。

以我国某四大国有银行的信用卡审核技术升级为背景，本项目的**具体目标**包括：（1）以核准信用卡的逾期率、卡片激活率与授信额度利用率、以及信用卡开卡申请与额度调升申请的审核速度作为信贷配置效率的衡量标准，考察银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的**影响效应**；（2）考察金融科技通过降低人工审核的行为偏误、降低人工审核的道德风险、以及提高信息分析与利用效率，进而提高信贷配置效率的**作用机制**；（3）考察信贷审核技术升级对消费水平的促进作用和消费结构的影响效应，评估银行金融科技应用的**经济后果**。



图一：本课题研究逻辑示意图

2.2 研究内容

本项目以我国某四大国有银行“消费信贷自动审批系统”在不同省市逐步上线作为核心的研究设定。在该系统上线之前，与我国大部分商业银行相同，该银行的个人消费信贷（即信用卡）的审核也是由人工完成。2011 年 5 月，该

行将北京、江西、四川、和天津等四个省市分行的信用卡业务作为首批试点，开始应用“消费信贷自动审批系统”，将全部申请信息数字化，并进行自动统计评分。如该分值处于低分或高分段，系统将自动拒绝或批核该申请；如评分值处于中分段，申请则会先转由人工处理，并明确给出需要人工核实的事项，之后再次提交入审批系统进行审核。综上可以看出，“消费信贷自动审批系统”基本实现了信贷的自动审批，最大程度上降低了人工在审核过程中的决策权限和主观干预。在其后的 4 年内，该系统在不同省市逐步完成上线，最终于 2015 年 5 月实现了全国层面信用卡审批业务的全面覆盖。

围绕上述准自然实验，本课题的研究内容围绕银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的“影响效果”，“作用机制”和“经济后果”三个部分展开。

2.2.1 研究内容（一）：银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的影响效应

本章节的主要任务是探究“消费信贷自动审批系统”的应用对消费信贷配置效率的影响效应。为实现这一目标，首先需要将现实问题和理论方法相结合，明确信贷配置效率的度量方法。**长期以来，我国消费信贷的低效配置有三个突出表现。**第一，信贷的逾期现象日益严重：人民银行的统计数据显示，2020 年信用卡逾期半年未偿信贷总额 838.64 亿元，较上一年度上升 12.92%。大量违约给银行带来了利润损失和潜在风险，拉高了银行消费信贷的供给成本，也限制了违约用户的远期消费能力。第二，授信额度利用率低：大量获批的信用卡并未被激活和使用，已激活账户也存在信用额度利用率低的问题——这类账户占用了消费信贷资源却并未加以利用，造成了银行信贷的大量浪费。第三，审核速度慢：以本项目的合作银行为例，在“消费信贷自动审批系统”使用之前，新卡的审批和存量账户的额度调整分别需要平均 27 天和 15 天的响应时间，难以及时满足用户的融资与消费需求。

因此，**本项目采用三种方法对信贷配置效率进行度量。**第一，最为直观，也是文献中常用的方法，是利用数据中的还款与违约信息，直接计算核准信贷的违约率（如 Cao et al.，2023）。第二，利用信用卡月度账单数据，计算核准信用卡的激活率和信用额度利用率。最后，利用信用卡申请数据库中申请日期和审核决策日期的信息，计算信用卡新卡审批和额度调升审核决策所花费的时长——这也是文献中常见的信贷效率度量指标之一（如 Fuster 等，2019）。

基于上述三个信贷配置效率的度量维度，本模块利用“消费信贷自动审批系统”在该银行内部不同省市逐步上线的准自然实验，采用“交错双重差分模型”，估计出银行金融科技影响消费信贷配置效率的因果关系。此外，我们还将利用分布滞后模型（distributed-lag model），考察审核技术冲击对信贷配置效率的动态影响；我们预期“消费信贷自动审批系统”可以即刻提高消费信贷的配置效率，且具有持续的正向效应。

2.2.2 研究内容（二）：银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的微观机制

本章节将围绕**“降低人工审核的行为偏误”、“降低人工审核的道德风险”、和“提高信息分析与利用效率”三个模块**，考察银行金融科技的应用对个人消费信贷配置效率的微观机制。

模块 1：基于金融科技降低人工审核行为偏误的影响机制

传统意义上的信贷审核决策涉及到大量的人工数据分析与主观判断，是一项典型的高认知需求型决策。而受制于“有限注意力”的约束，个人在受到外界干扰因素（如雾霾、重大社会事件等）的影响时，往往呈现出非理性的表现，且这一问题在面临高认知需求型决策时尤为突出（Chang，Huang 和 Wang，2018；Park 等，2020；Peress 和 Schmidt，2020）。与该理论一致，已有文献发现社会（如股市波动）与环境（如极端高温）等因素会显著影响审贷员的认知能力和风险偏好，引致行为偏误，导致信贷审核决策质量的下降。而金融科技可以通过内置的标准化算法和自动化的决策流程，帮助避免金融决策中的行为偏误（D’Acunto，Prabhala 和 Rossi，2019；Gargano 和 Rossi，2023）。在“消费信贷自动审批系统”的背景下，信贷审批流程的标准化和自动化可以显著降低人工判断在信贷审核中的权重，缓解上述干扰因素对信贷审核决策的不利影响，进而提高信贷配置的效率。

基于上述分析，并参考现有文献（Chang，Huang 和 Wang，2018；Chang，Huang 和 Wang，2021；Duan 和 Li，2022），本章节将围绕**严重雾霾、极端高温和股市大幅波动这三个被证明可以引致人工决策行为偏误的常见因素，首先考察其对人工信贷审核决策质量的不利影响，并进一步着重探究审核技术的升级是否显著缓解了上述干扰因素对信贷配置效率的负面效应。**

模块 2：基于金融科技降低人工审核道德风险的影响机制

本章节考察信贷审核技术升级改善消费信贷配置效率的第二个作用机制——缓解人工审核的道德风险。与其他个人决策类似，审贷员的信贷审核决策亦由其自身利益驱使；而组织（即银行）与个人之间的利益冲突则可能导致委托代理问题，引发道德风险。对一个典型审贷员而言，发放贷款的数量是影响其业绩收入的核心指标；这一激励所带来的行为扭曲导致了一系列不良后果。其中一个被国内外文献反复证明的典型道德风险行为，是审贷员的月末“冲量”行为——通过放松审核标准而在月末进行大量集中授信；这些“冲量”授信恰恰是低效信贷供给的重灾区（Cao et al.，2023；Tzioumis 和 Gee，2013）。而金融科技可以降低人工决策的操纵空间，进而有效降低道德风险的可能性（Coleman，Merkley 和 Pacelli，2022）。在“消费信贷自动审批系统”的背景下，我们预期信贷审批流程的标准化和自动化有助于约束审贷员为满足个人业绩而产生的不端行为，进而提高信贷配置的效率。

基于上述分析，本章节将以信贷申请的核准通过率，以及核准信贷的授信额度为指标，就广延边际（extensive margin）和集约边际（intensive margin）两个维度，**考察审核技术的升级是否约束了月末信贷“冲量”行为**——即，考察月末信贷**核准率**的异常升高和核准信贷月末**平均授信额度**的异常增大是否在审核技术升级后得到显著缓解。**更进一步地，考察信贷审核技术升级后，月末核准信贷的质量异常下降（即，月末“冲量”信贷的违约率异常升高）现象是否得到了有效抑制。**

模块 3：基于金融科技提高信息分析与利用效率的影响机制

本章节考察信贷审核技术升级改善消费信贷配置效率的第三个作用机制——提高信息分析与利用效率。既有研究发现，由于人脑有限的运算能力，基于人工的审核方式往往无法对信贷申请中的丰富信息进行充分利用和高效分析，造成了信息资源的浪费和审核决策的迟缓（Liu，2022）。而金融科技强大的数据处理与分析能力可以增强对信贷申请信息的利用效率和处理速率（如 Fuster 等，2019）。而由于人脑有限算力的弊端在面临复杂的信贷审核任务时表现的更为突出（Huang 等，2021），我们预期高复杂度的申请可以更多地从审核技术升级中获益。基于此，**本模块首先考察金融科技提高信贷配置效率的作用在不同复杂程度信贷申请中的异质性**——信贷配置效率的提升效果（即违约率的下降

或审核时间的缩短）在复杂程度更高的申请中更为显著。参考 Jansen，Nguyen 和 Shams（2021），**信贷申请的复杂程度由回归模型估算出的“预期”人工审核决策误差来度量**[15]：这一指标捕捉了审贷员对一项信贷申请的事前决策失误概率——更高的决策失误概率反映出了更高的信贷申请复杂程度。

在微观银行与信贷的经典文献中（如 Agarwal 和 Hauswald，2010），信贷审核的信息可以分为两类：一类是硬信息，包含了财务指标、个人收入、资产情况等容易被量化、储存和传输的信息维度；一类是软信息，包括申请人的个人性格、谈吐、人品等难以被量化的信息。而根据“消费信贷自动审批系统”的工作原理，该项信贷审核技术的升级主要体现在硬信息的利用效率提升。基于此，本章节**进一步考察信贷审核技术升级后，信贷申请硬信息是否得到了更充分的利用，即信贷申请硬信息对审批决策的解释力是否增加。**具体而言，我们利用逐笔信贷申请的微观信息，通过线性概率模型估算出城市—月度层面信贷申请硬信息对信贷实际核准决策的解释力（即 R^2）[16]，并考察这一指标在该城市引入“消费信贷自动审批系统”后是否显著增加。

2.2.3 研究内容（三）：金融科技在消费信贷审核的应用对居民消费行为的影响效应

通过上述分析，我们预期银行金融科技的应用可以显著提高消费信贷的配置效率。本章节将在此基础上进一步评估信贷配置效率提高的经济后果，考察审核技术升级能否赋能消费信贷，进一步增强信贷对居民消费水平的促进作用和对消费结构的影响效应。

[15] “信贷申请的复杂程度”指标的建立共涉及两个步骤。第一步，利用“本数据涵盖了银行实际信贷审核决策的全部可用硬信息”这一优势，使用机器学习模型，结合 2011 年 5 月之前（即“消费信贷自动审批系统”首次上线前）的样本对模型进行训练，预测借款人的履约情况，以此来近似该项信贷申请的事前最佳审核决策。参考信贷风险预测的经典文献，本项目将采用梯度增强决策树模型（gradient boosted decision trees，GBM）作为信贷风险预测的主要模型。通过将事前最佳审核决策与实际审核决策进行对比，即可计算得出每笔信贷审批的决策误差。第二步，通过将上一步计算得出的“人工审核决策误差”向申请特征和借款人特征等因素进行回归，得到上述因素影响“人工审核决策误差”的参数，带入样本外的申请数据，得到“人工审核决策误差”的拟合值，即预期的“人工审核决策误差”。

[16]城市——月度层面“硬信息对审批决策的解释力”的具体构建方法如下。针对某一城市某一月份的所有申请，估计一个线性概率模型：被解释变量是该申请是否被核准的虚拟变量，解释变量为年龄、收入等被提交入“消费信贷自动审批系统”的全部信贷申请信息。该回归产生的拟合系数（即R^2）即为该城市在该月份的“硬信息对审批决策的解释力”指标。

模块 1：信贷审核技术升级对消费水平的影响效应

利用本项目独有的大样本信用卡月度消费面板数据，本章节**以额度调升申请作为消费需求冲击事件，考察同一用户在“消费信贷自动审批系统”上线前后的两次申请，对比两种情况下每单位额度调升需求引致消费金额上升的效应，进而判断金融科技是否更快更好地满足了居民的消费融资需求，更为高效地促进消费水平的增加**。这一方法具有两点优势：（1）对于申请额度调升的存量用户，其信用卡使用往往更为活跃，是其消费的主要支付手段，使得本数据可以更为全面地捕捉到该类用户的整体消费行为；（2）通过将同一用户在“消费信贷自动审批系统”上线前后的两次“需求冲击事件”进行对比，我们可以近似抵消掉该用户在每次额度调升申请前后的支付偏好变化，使得我们可以准确识别出金融科技对信贷促进消费的边际作用。

理论上，信贷审核技术的升级可以更好地满足用户的消费融资需求，进而强化信贷对消费水平的促进作用。一方面，审核速度的提高使得用户的消费融资需求可以得到**更为及时的响应**；另一方面，审核技术的升级也**增加了银行的消费信贷供给**，表现为更高的额度调升申请核准率——这是因为，审核技术的升级将原本被不活跃用户（例如，不激活卡片或信贷额度利用率低的用户）所**占用的信贷资源释放给更多用户**；同时，审核技术的升级也促进了不良率的下降，进一步**降低了银行消费信贷业务的成本**。

为检验上述假设，我们利用事件研究法，估计出一单位的额度调升申请引致了多少单位的消费金额上升，并考察金融科技的边际作用——即，同一用户的每单位额度申请（即，每单位需求冲击）带来的消费金额上升在审核技术升级后是否得到了进一步的增加。

模块 2：信贷审核技术升级对消费结构的影响效应

虽然现有文献就消费信贷对居民消费水平的研究已经取得了丰富的成果，但囿于个人微观交易信息的可得性，关于消费信贷影响居民消费结构的讨论则相对较少（李广子和王健，2017）。然而，**消费金额在不同类目中的分布不仅会影响消费水平上升的可持续性，也会对上游的生产部门造成异质性需求——这对理解消费信贷支持政策如何影响产业结构的迁移与升级有着重要意义**。利用本项目独有的信用卡逐笔交易信息，本模块考察审核技术升级如何改变了消费信贷对居民消费结构的影响效应。

NSFC 2023

具体而言，信用卡逐笔交易信息包含了每笔交易背后的商户类别码（即MCC 码）——可以通过商户类型识别出共 266 种消费类型。根据家庭金融学的经典文献（Agarwal 和 Qian，2014），我们将上述消费类型进一步归纳为必须型，发展型，和享受型。其中，必须型消费包含食品、日常用品、衣物等类型；发展型消费包含交通、通信通讯、教育、医疗等类型；享受型消费包含文化娱乐、耐用品、奢侈品、旅游以及其他支出。通过计算不同消费类型的占比，并采用与模块（1）对应的研究方法，考察信贷审核技术的升级对消费结构的影响效应。

2.3 拟解决的关键科学问题

基于上述研究内容，本项目拟解决的关键科学问题可以总结如下：

（1） 识别银行金融科技影响消费信贷配置效率的因果关系

以我国某四大国有银行的信贷审核技术升级在不同省市的分步推行作为研究设定，本项目旨在回答“银行金融科技影响消费信贷配置效率的因果关系”这一科学问题。现有文献难以对这一问题给出可靠的结论，这是因为银行金融科技的使用是其在内外等多种复杂因素下的内生决策，而用以克服内生性问题的自然实验和工具变量往往难以构建。本申请以上述准自然实验为契机，通过渐进双重差分模型，可以较为有效地克服以往研究所面临的内生性问题，为这一科学问题提供更为可靠的证据。

（2） 识别银行金融科技影响消费信贷配置效率的微观作用机制

识别出银行金融科技影响消费信贷配置效率的微观作用机制是一项重要的科学问题：这有助于我们剖析金融科技这一“黑箱”，进一步认识其工作原理，进而充分挖掘金融科技的作用潜力及适用场景，使其更为有效地服务于实体经济，具有重要意义。然而，由于缺乏银行内部的微观数据，现有研究无法观测到银行应用金融科技的具体业务活动，因而难以对其背后的微观作用机制进行准确和系统性的识别。为解决这一科学问题，本课题利用某四大国有银行的消费信贷微观业务数据：该数据涵盖了该银行实际信贷审核决策的全部可用硬信息，使得本项目可以对信贷审核技术升级提高信贷配置效率的作用机制进行全面且详细的探讨。

（3） 识别金融科技对银行信贷促进居民消费的赋能效应

或关注传统的消费信贷获取渠道，或关注基于金融科技的新型信贷审批方法，既有文献关于消费信贷对居民消费的促进作用已基本达成了共识。但是囿

NSFC 2022

于数据与研究设定的可得性，鲜有文章在同一框架下对上述两类信贷促进消费的作用进行比较，因而无法在消费信贷的作用效果之上，进一步识别出金融科技的边际作用。本项目通过“消费信贷自动审批系统”上线的前后对比，探讨金融科技是否赋能消费信贷，更好地满足居民的消费融资需求。这不仅有助于学术界进一步了解金融科技对实体经济的影响作用，也可以为建立和完善扩大居民消费的长效机制等重要政策目标提供参考。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 拟采取的研究方法

本项目的核心研究方法是基于“消费信贷自动审批系统”在银行内逐步上线这一准自然实验的交错双重差分（staggered DID）模型，可以较为有地克服内生性问题，为因果关系的准确识别提供了可能。**接下来按照研究内容的展开顺序，详述每一章节的研究方案：**

3.1.1 研究内容（一）的研究方案：银行金融科技的应用对消费信贷配置效率的影响效应

本章节主要考察信贷审核技术的升级对信贷配置效率的影响效应。**交错双重差分法的具体实证模型如下：**

$$Y_{ict} = \beta * D_{ct} + Control_{ict} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (1)$$

其中，Y_{ict}代表城市 c 第 i 笔信贷的配置效率度量指标，包括：（1）核准信贷一年内是否违约（即，逾期超过 90 天）的虚拟变量；（2）核准卡片在一年内是否激活的虚拟变量；（3）核准用户一年内的平均授信额度利用率（即，账户平均月末余额与授信金额的比值）；（4）信贷审核决策所需时间（即，信贷申请提交日与审核决策日之间的天数）[17]。D_{ct}代表在 t 时刻（即，信贷的审核日），“消费信贷自动审批系统”已经在城市 c 开始应用的虚拟变量。μ_c代表城市固定效应，用以控制城市层面不随时间变动的异质性；η_t代表时间固定效应，用

[17] 如无特殊说明，当以核准信贷的违约率、激活率、平均授信额度利用率为被解释变量时，研究样本限制在核准信贷内；当以信贷审核决策所需时间为被解释变量时，研究样本为全体信贷申请（无论是否被核准）。

以控制随时间变动但在城市层面没有异质性的不可观测因素。$Control_{ict}$为一系列控制变量，包括信贷层面（如申请人个人特质，申请额度金额等）和城市——时间层面（如当地的经济增长，失业率等）等一系列因素[18]。因此，β可以被理解为“消费信贷自动审批系统”对信贷配置效率的处置效应。我们预期信贷审批技术的升级可以显著提高信贷配置效率：当以违约率和审核决策所需时间为被解释变量时，我们预期β显著为负；当以卡片激活率和授信额度利用率被解释变量时，我们预期β显著为正。

为了评估交错双重差分模型的合理性（即：平行趋势假设）和技术冲击对信贷供给质量的动态影响，我们估计如下的**分布滞后模型（distributed-lag model）**：

$$Y_{ict} = \sum_{l \neq -1} \beta_l * {D_{ct}}^{l} + Control_{ict} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ict} \tag{2}$$

其中，${D_{ct}}^{l}$为指示变量，若时间 t 恰为城市 c 开通“消费信贷自动审批系统”的第 l 个月，则取值为 1，否则为 0：具体而言，${D_{ct}}^{-2}$表示城市 c 开通“消费信贷自动审批系统”前两个月的虚拟变量，${D_{ct}}^{0}$表示城市 c 开通“消费信贷自动审批系统”当月的虚拟变量，其他类似。系统上线的前一个月（即 l=-1）被吸收为基准期。通过画出β_l在不同时点 l 的数值，我们可以直接考察平行趋势假设是否成立，并描绘出技术冲击对信贷供给质量的动态影响。

3.1.2 研究内容（二）的研究方案：银行金融科技影响消费信贷配置效率的微观机制

研究内容（二）围绕“降低人工审核行为偏误”、“降低人工审核的道德风险”和“提高信息分析与利用效率”三个模块，考察“消费信贷自动审批系统”影响消费信贷配置的作用机制。与之相对应，本章节同样围绕上述三个模块逐一详述实证方案。

<u>模块 1 的研究方案：基于金融科技降低人工审核行为偏误的影响机制</u>

参考现有文献，该模块主要围绕严重雾霾、极端高温和股市大幅波动这三个可能引致人工行为偏误的干扰因素，考察银行应用机审替代人审的信贷核准技术是否缓解了上述干扰因素对信贷配置效率的不利影响。具体的实证模型如

[18] 如无特殊说明，本项目回归模型的系数标准误均采用城市层面的聚类稳健估计，用以消除城市内部信贷申请的相互关联所引致的估计偏误。

下：

$$Y_{ict} = \beta_1 * X_{ct} * D_{ct} + \beta_2 * D_{ct} + \delta * X_{ct} + Control_{ict} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (3)$$

其中X_{ct}代表在 t 期作用于城市 c 的某项干扰因素（即，该城市在 t 期出现了严重雾霾或极端高温，或 t 期 A 股市场出现了大幅波动）。δ反映了上述干扰项目在人工审核制度下对信贷配置效率的（不利）影响；β_1捕捉了机器审核技术对上述作用关系的边际影响。我们预期机器审核可以缓解上述干扰因素对信贷配置效率的不利影响，即β_1与δ符号相反。

模块 2 的研究方案：基于金融科技降低人工审核道德风险的影响机制

该模块首先以信贷申请的核准率和核准信贷的额度为指标，就广延边际和集约边际两个维度，考察信贷审核技术的升级是否约束了人工审核的月末信贷供给“冲量”行为。在此基础上，进一步考察在应用机器审核后，月末核准信贷的质量异常下降现象是否得到了有效缓解。

以信贷核准率为考察对象的实证模型为：

$$\begin{aligned} G_{ict} = {} & \beta_1 * Month_end_t * D_{ct} + \beta_2 * D_{ct} + \delta * Month_end_t \\ & + Control_{ict} + Day_of_week_t * \mu_c + YM_t * \mu_c + \varepsilon_{ict} \end{aligned} \quad (4)$$

该模型的分析样本为全体信贷申请（无论是否被核准）。其中，G_{ict}代表城市 c 审核决策日为 t 的信贷申请 i 是否被核准的虚拟变量；$Month_end_t$为审核决策日 t 是否为月末（即自然月的最后一个工作日）的虚拟变量；$Day_of_week_t * \mu_c$和$YM_t * \mu_c$分别为星期-城市固定效应与年份-月度-城市固定效应，用以控制信贷核准在不同城市的季节性因素。δ反映了人工审核制度下信贷的月末超额核准率；预期δ显著为正。β_1捕捉了机器审核技术对月末超额核准率的边际影响。理论上，机器审核可以缓解月末信贷核准率的异常上升；因此，我们预期β_1显著为负。

以核准信贷的授信额度为考察对象的实证模型为：

$$\begin{aligned} Q_{ict} = {} & \beta_1 * Month_end_t * D_{ct} + \beta_2 * D_{ct} + \delta * Month_end_t \\ & + Control_{ict} + Day_of_week_t * \mu_c + YM_t * \mu_c + \varepsilon_{ict} \end{aligned} \quad (5)$$

该模型的分析样本为全体核准信贷。其中，Q_{ict}代表于城市 c 时间 t 核准的信贷 i 的授信额度。δ反映了人工审核制度下信贷的月末超额核准金额；预期δ显著为正。β_1捕捉了机器审核技术的引入对月末超额核准金额的边际影响；理论上，机器审核可以缓解月末授信额度的异常升高，因此预期β_1显著为负。

为了进一步考察应用机器审核后，月末核准信贷的异常质量下降现象是否

得到了缓解，我们估计以下回归模型：

$$Y_{ict} = \beta_1 * Month_end_t * D_{ct} + \beta_2 * D_{ct} + \delta * Month_end_t + Control_{ict} + Day_of_week_t * \mu_c + YM_t * \mu_c + \varepsilon_{ict} \quad (6)$$

与公式（5）相同，该模型的分析样本同样为全体核准信贷。其中，Y_{ict}代表于城市 c 时间 t 核准的信贷 i 的质量指标，包括逾期率，卡片激活率和授信额度利用率[19]。δ反映了人工审核制度下月末核准信贷的异常质量下降；β_1捕捉了机器审核技术对月末核准信贷异常质量下降的边际影响。理论上，机器审核可以缓解月末冲量带来的信贷质量异常下降；因此，当以逾期率为被解释变量时，我们预期β_1显著为负；当以卡片激活率或授信额度利用率为被解释变量时，我们预期β_1显著为正。

<u>模块 3 的研究方案：基于金融科技提高信息分析与利用效率的影响机制</u>

该模块首先考察金融科技提高信贷配置效率的作用在不同复杂程度信贷申请中的异质性；在此基础上，进一步考察信贷审核技术升级后，信贷申请硬信息是否得到了更充分的利用，即硬信息对审批决策的解释力是否增加。

检验金融科技对不同复杂程度信贷申请的异质性效果的回归模型如下：

$$Y_{ict} = \beta_1 * Complex_i * D_{ct} + \beta_2 * D_{ct} + \delta * Complex_i + Control_{ict} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (7)$$

Y_{ict}为城市 c 第 i 笔信贷的配置效率度量指标。$Complex_i$为第 i 笔信贷的复杂程度指标。该指标的建立共涉及两个步骤。第一步，利用“本数据涵盖了银行实际信贷审核决策的全部可用硬信息”这一优势，使用机器学习模型，结合 2011 年 5 月之前（即“消费信贷自动审批系统”首次上线前）的样本对模型进行训练，预测借款人的履约情况，以此来近似该项信贷申请的事前最佳审核决策。参考信贷风险预测的经典文献，本项目将采用梯度增强决策树模型（gradient boosted decision trees，GBM）作为信贷风险预测的主要模型。通过将事前最佳审核决策与实际审核决策进行对比，即可计算得出每笔信贷审批的决策误差。第二步，通过将上一步计算得出的“人工审核决策误差”向申请特征和借款人特征等因素进行回归，得到上述因素影响“人工审核决策误差”的参数，带入样本外的申请数据，得到“人工审核决策误差”的拟合值，即预期

[19] 考虑到审贷员在“冲量”动机的驱使下倾向于不加区分地核准信用卡申请，信用卡的审批速率无法反应信贷配置的效率，因此本章节只使用逾期率，卡片激活率或授信额度利用率作为信贷配置的效率的度量指标。

的“人工审核决策误差”。δ反映了人工审核在面对复杂信贷申请时审核效率的下降；β_1捕捉了机器审核技术对这一效应的边际影响。理论上，机器审核可以缓解人工在面对复杂信贷申请时的审核效率下降；因此，我们预期β_1与δ符号相反。

检验金融科技是否增加了申请硬信息对信贷审批决策解释力的回归模型如下：

$$R^2{}_{ct} = \beta * D_{ct} + Control_{ct} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ct} \tag{8}$$

该模型分析样本为城市-月度的面板数据。其中，$R^2{}_{ct}$为硬信息（即，提交入“消费信贷自动审批系统”的全部信息）对城市 c 月度 t 内信用卡审批决策的解释力（即R^2）；其具体构建方法如下。针对某一城市某一月份的所有申请，估计一个线性概率模型：被解释变量是该申请是否被核准的虚拟变量，解释变量为年龄、收入等被提交入“消费信贷自动审批系统”的全部信贷申请信息。该回归产生的拟合系数（即R^2）即为该城市在该月份的“硬信息对审批决策的解释力”指标。由于本数据涵盖了该银行实际信贷审核决策的全部可用硬信息，因此该指标具有较高的度量准确性。$Control_{ct}$为城市层面的控制变量（如当地的经济增长，失业率等）。β可以被理解为审批技术升级对“硬信息对审批决策的解释力”的处置效应。理论上，信贷审核技术升级后，信贷申请硬信息应得到更充分的利用，硬信息对审批决策的解释力应显著增加。因此，我们预期β显著为正。

3.1.3 研究内容（三）的研究方案：金融科技在消费信贷审核的应用对居民消费行为的影响效应

研究内容（三）围绕“消费水平”和“消费结构”两个模块，考察信贷审核技术升级对居民消费行为的影响效应。与之相对应，本章节同样围绕上述两个模块逐一详述实证方案。

<u>模块 1 的研究方案：信贷审核技术升级对消费水平的影响效应</u>

本模块利用独有的大样本信用卡月度消费账单信息，以额度调升申请为消费者的需求冲击事件，通过“事件研究法”，估计每单位额度申请（即，每单位需求冲击）带来的消费增加金额，并考察信贷审核技术的升级是否显著放大了每单位需求冲击带来的消费提升响应。**事件研究法的具体实证模型如下：**

$$log(consumption)_{ict} = \beta_1 * Up_{ict} * X_{ict} * D_{ct} + \delta * Up_{ict} * X_{ict} + \beta_2 * D_{ct} + Control_{ict} + \gamma_i + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (9)$$

$$log(consumption)_{ict} = \sum_{l \neq -1} \beta_{1l} * {Up_{ict}}^{l} * X_{ict} * D_{ct} + \sum_{l \neq -1} \delta_l * {Up_{ict}}^{l} * X_{ict} + \beta_2 * D_{ct} + Control_{ict} + \gamma_i + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (10)$$

模型（9）和（10）的样本为存量用户在额度调升申请前后 12 个月的面板数据。$log(consumption)_{ict}$为账户 i 在月度 t 的消费金额对数；Up_{ict}代表在 t 时刻（年月），账户 i 已经提交了额度调升申请的虚拟变量；X_{ict}为本次额度调升申请金额的对数；γ_i为用户层面固定效应。δ可以被理解为在人工信贷审核的背景下，存量用户每单位额度调升申请所引致的消费响应；β_1捕捉了机器审核技术对上述作用关系的边际影响。我们预期信贷审核技术的升级显著放大了每单位需求冲击带来的消费提升效应，因此β_1应显著为正。

模型（10）考察了模型（9）的动态效果。${Up_{ict}}^{l}$为指示变量，若时刻 t 恰为账户 i 提交额度调升申请后的第 l 个月，则取值为 1，否则为 0：具体而言，${Up_{ict}}^{-2}$表示账户 i 提交额度调升申请前两个月的虚拟变量，${Up_{ict}}^{-0}$表示账户 i 提交额度调升申请当月的虚拟变量，其他类似。提交额度调升申请的前一个月（即 l=-1）被吸收为基准期。由于机器审核可以显著缩短额度调升申请的审核时间，更快地满足用户的消费融资需求，因此我们预期β_{1l}的即期作用（即 l=0）应显著大于其远期作用（即 l>0）。

<u>模块 2 的研究方案：信贷审核技术升级对消费结构的影响效应</u>

与消费水平（即模块 1）的逻辑结构相对应，模块（2）基于信用卡逐笔交易信息，考察信贷审核技术的升级是否额外改变了消费信贷对消费结构的影响效应。**具体的回归模型如下：**

$$Category_{icjt} = \beta_{j,1} * Up_{ict} * X_{ict} * D_{ct} + \delta_j * Up_{ict} * X_{ict} + \beta_{j,2} * D_{ct} + Control_{ict} + \gamma_i + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (11)$$

$$Category_{icjt} = \sum_{l \neq -1} \beta_{j,1,l} * {Up_{ict}}^{l} * X_{ict} * D_{ct} + \sum_{l \neq -1} \delta_{j,l} * {Up_{ict}}^{l} * X_{ict} + \beta_{j,2} * D_{ct} + Control_{ict} + \gamma_i + \eta_t + \varepsilon_{ict} \quad (12)$$

模型（11）的分析样本为存量用户在额度调升申请前后 12 个月的面板数据。其中，$Category_{icjt}$为消费类别 j 在消费者 i 月度 t 中的占比；其中 j 的取值为“必须型”，“发展型”或“享受型”消费。δ_j可以被理解为在人工信贷审核的背景下，存量用户每单位额度调升申请所引致的消费类别 j 占比的变化；$\beta_{j,1}$捕

捉了信贷审核技术的升级对上述作用关系的边际影响。模型（12）考察了模型（11）的动态效果，除被解释变量外，其余设定与模型（10）相同。

3.2 关键技术

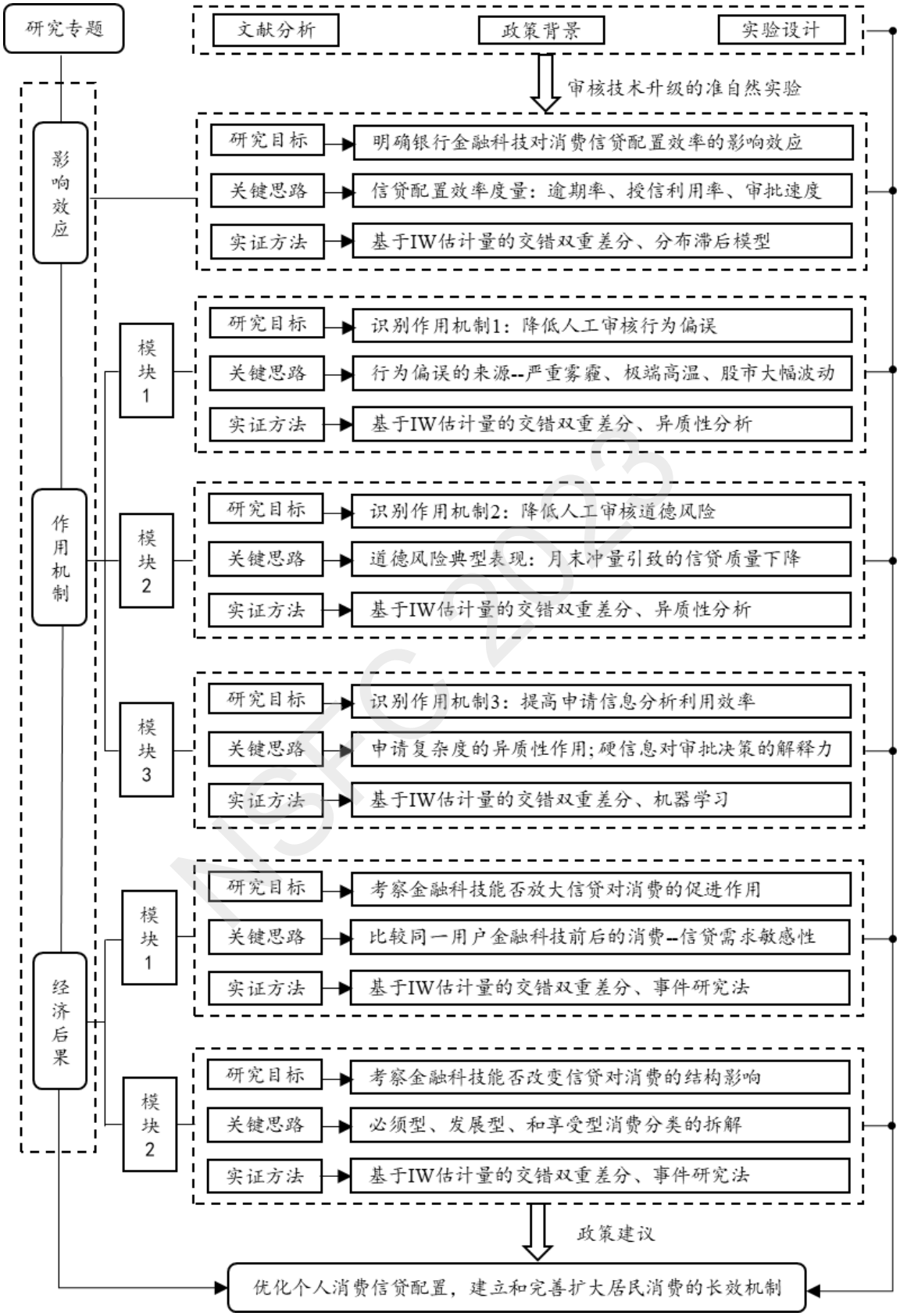
如上所述，基于准自然实验的交错双重差分模型是本项目的核心研究方法。需要注意的是，理论计量经济学的最新进展认为交错双重差分法可能存在一些问题（如：De Chaisemartin 和 d'Haultfoeuille，2020；刘冲，沙学康，和张妍，2022）。具体而言，交错双重差分法可以理解为多个独立事件下标准双重差分估计的加权平均；由于先被处置的样本会作为后被处置的样本的对照组，在处置效应随着时间变化的情况下，前者会携带部分处置效应，抵消掉后者被估计出的处置效应，导致前述权重为负，引起估计偏误。在极端情况下，即便所有独立事件处置效应全部为正，交错双重差分法的估计系数也可能因为"负权重"问题导致符号完全相反的参数估计，得到负的处置效应。考虑到"消费信贷自动审批系统"最终覆盖了全国所有城市，数据中不存在"从未接受处置"的样本，因此交错双重差分法的潜在偏误对于本项研究尤为相关。

值得庆幸的是，现有文献已经就这一问题给出了切实可行的解决办法。本项目拟采用 **Sun 和 Abraham（2021）提出的 IW 估计量（Interaction-Weighted Estimator）**，根据每一次"消费信贷自动审批系统"在不同分行上线的事件，选取"尚未接受处置"的样本作为对照。以模型（2）为例，为计算其 IW 估计量，我们首先估计以下回归模型：

$$Y_{ict} = \alpha + \sum_{e} \sum_{l \neq -1} \beta_{e,l} (1\{E_i = e\} * D_{ct}{}^{l}) + Control_{ict} + \mu_c + \eta_t + \varepsilon_{ict} \qquad (13)$$

其中，$D_{ct}{}^{l}$的含义与公式（2）相同，为表示处置状态的哑变量；$1\{E_i = e\}$表示第 i 笔信贷是否属于第 e 次事件（或组别）；$\beta_{e,l}$则为事件 e 在 l 时期的组别——时期平均处置效应（cohort-specific treatment effect on the treated，简称 CATT）；以接受处置时长大于等于 l 的组别的占比为权重计算$\beta_{e,l}$的加权平均数，得到 l 时期平均处置效应的 IW 估计量。

图二描述了本项目的研究技术路线图：


研究专题
文献分析
政策背景
实验设计
审核技术升级的准自然实验
影响效应
研究目标
明确银行金融科技对消费信贷配置效率的影响效应
关键思路
信贷配置效率度量：逾期率、授信利用率、审批速度
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、分布滞后模型
作用机制
模块1
研究目标
识别作用机制1：降低人工审核行为偏误
关键思路
行为偏误的来源--严重雾霾、极端高温、股市大幅波动
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、异质性分析
模块2
研究目标
识别作用机制2：降低人工审核道德风险
关键思路
道德风险典型表现：月末冲量引致的信贷质量下降
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、异质性分析
模块3
研究目标
识别作用机制3：提高申请信息分析利用效率
关键思路
申请复杂度的异质性作用：硬信息对审批决策的解释力
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、机器学习
经济后果
模块1
研究目标
考察金融科技能否放大信贷对消费的促进作用
关键思路
比较同一用户金融科技前后的消费--信贷需求敏感性
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、事件研究法
模块2
研究目标
考察金融科技能否改变信贷对消费的结构影响
关键思路
必须型、发展型、和享受型消费分类的拆解
实证方法
基于IW估计量的交错双重差分、事件研究法
政策建议
优化个人消费信贷配置，建立和完善扩大居民消费的长效机制

图二：技术路线图

3.3 可行性分析

本章节将从课题数据资源的落实，申请者的研究基础，及项目所依赖的理论与方法三个方面对本申请的可行性进行讨论。

（1）独有的银行数据已全部落实并熟练掌握

本项目围绕某四大国有银行的信用卡审批和消费大数据，考察金融科技在该行信贷审核决策中的应用对信贷配置效率和居民消费的影响。**目前相关数据均已全部落实。**该数据涵盖了该银行 2006 年至 2017 年该银行全体逾 1100 万笔信用卡新开账户和额度调整申请记录，包含了借款层面（如申请额度，申请及审核决策日期）和申请人层面（如借款人资产、收入、住址等）的详细申请信息——涵盖了该银行实际信贷审核业务的全部可用硬信息；对于审批通过的信贷申请，数据还记录了还款与违约信息，及信用卡逐笔交易和月度消费账单信息。**申请人已有多篇研究成果围绕该数据展开，保证了申请人对项目数据的熟练掌握**。这些成果包括发表于 ***Review of Finance*** 的论文“Mortgage Debt, Hand-to-Mouth Households, and Monetary Policy Transmission”和入选 **NBER Chinese Economy Working Group Meeting** 的工作论文“Housing booms and shirking”。这为本课题的展开提供了坚实的数据基础。

（2）申请人研究基础良好，现有研究成果与项目主题密切相关

申请人在攻读博士学位期间以及参加工作之后，一直将金融科技和家庭消费金融作为自己的主要研究领域，对该领域的经典理论、常用方法和研究前沿十分了解；目前已于 ***Review of Finance***（Financial Times 商学院 Top 50 期刊之一）和**《经济研究》**等高水平期刊发表多篇学术论文。**申请人目前有多项研究成果围绕金融科技与消费金融展开，并与本课题的研究主题密切相关：其中，入选美国经济学年会（AEA）和美国金融学年会（AFA）**的工作论文“The Real Impact of Fintech: Evidence from Mobile Payment Technology”**以二维码在新加坡的引入为背景，探讨了支付手段的金融创新对商户进入、消费需求、和银行信贷供给的综合影响**；另一篇已进入金融学权威期刊 *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 第一轮审稿环节的工作论文，“Missing Repayments on Haze Days: Evidence from Household Debt”，**以我国某 P2P 网贷平台为背景，发现空气污染引致的行为偏误导致了个人信贷违约率的显著上升，并进一步引起了信贷资源的错配**。发表于 *Review of Finance* 的论文“Mortgage Debt, Hand-to-Mouth Households, and Monetary Policy Transmission”则**基于本项目相同的数据**

库，发现基准利率的下降减轻了房贷偿还压力，进而显著提高了居民消费水平，同时降低了信用卡逾期率。这一系列研究为申请人熟练掌握本项目所需的相关理论和研究前沿打下了坚实基础。

（3）相关理论成熟，实证方法可行

信贷配置效率是金融学领域的经典研究议题；金融科技的原理及其应用效果近年来也受到众多学者的关注。尽管已有的实证研究在内生性问题和微观机制的识别上存在进一步研究的空间，但其理论基础性研究也已经发展成熟；相关研究成果见诸经济学、金融学的顶级期刊。这为本课题的展开提供了扎实的理论基础。另一方面，本项目所使用的交错双重差分模型是微观计量经济学的经典研究手段，最新理论计量经济学进展也为这一方法提供了更为准确的估计模型（详见章节 3.2 的讨论）。这为本项目实证分析的顺利进行提供了保证。

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目的特色和创新主要反映在如下几个方面：

（1） 研究内容的创新。

近年来，金融科技已经为银行等传统金融机构带来了重大变革，也是学术研究的热点话题之一。然而，由于缺乏银行内部的微观数据，现有研究无法对金融科技这个“黑箱”进行拆解，观测到金融科技的具体应用与微观业务活动，因而难以对其背后的微观作用机制进行准确和系统性的识别。本课题利用某四大国有银行的消费信贷微观业务数据，可以详细和准确地识别金融科技如何通过避免了人工审核的行为偏误、抑制了人工审核的道德风险、以及提高申请硬信息的利用效率和处理速率，进而提高了信贷配置效率的作用机制。对金融科技微观机制的详细探讨和准确识别，是本课题在研究内容上有别于现有文献的创新之处。

（2） 研究方法的创新

银行金融科技的使用是其在内外等多种复杂因素下的内生决策。而现有研究缺乏理想的自然实验和工具变量，使得上述内生性问题较难处理。本申请利用某四大国有银行在不同省市的分步推行作为准自然实验，可以较为有效地克服以往研究所面临的内生性问题，为金融科技影响信贷配置效率的因果关系提供了更为可靠的证据。这是本课题在研究方法上有别于现有文献的创新之处。

NSFC 2023

（3） 研究视角的创新。

消费信贷对居民消费行为的影响效应是家庭金融与消费金融的经典议题。现有文献大多从单一视角，或仅关注传统的消费信贷获取渠道，或仅关注基于金融科技的新型信贷审批方法。而本项目在同一框架下对上述两类信贷促进消费的作用进行效果比较，考察信贷审核技术升级对信贷促进消费的边际作用，探讨金融科技是否赋能消费信贷，更为高效地满足居民的消费需求。这不仅为建立和完善扩大居民消费的长效机制等重要政策目标提供参考，也为“消费信贷影响居民消费行为”的相关研究提供了新的视角。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目的研究计划拟自 2024 年 1 月 1 起，至 2026 年 12 月止。年度研究计划如表 2 所示

表 2：年度研究计划

年度	计划工作内容
2024 年	• 进一步梳理相关前沿文献，完善和确定研究内容和研究方案 • 启动并完成研究内容（一）和研究内容（二）模块 1，相应成果投至 2024 年的中国金融国际年会（CICF）、西方金融学年会（WFA）以及 2025 年 1 月份召开的美国金融学年会（AFA）等国内外顶尖金融经济学会议。 • 在国内外高校对论文进行宣讲，对项目成果进行修改、完善并投稿。
2025 年	• 启动并完成研究内容（二）模块 2 和模块 3 的研究，将相应成果投稿至如 2025 年的 CICF、WFA 以及 2026 年 1 月的 AFA 等国内外顶尖金融经济学会议。 • 在国内外高校对论文进行宣讲，对项目成果进行修改、完善并投稿。 • 组织一次以“科技对传统金融服务的赋能作用：新数据、新视

NSFC 2023

	角与新方法”为主题的小型国内学术研讨会。
2026 年	• 启动并完成研究内容（三），将相应成果投稿至如 2026 年的 CICF、WFA 等国内外顶尖金融经济学会议。 • 在国内外高校对论文进行宣讲，对项目成果进行修改、完善并投稿。 • 将研究成果进行汇总，撰写研究报告并形成著作。 • 邀请专家指导，结题验收。

5.2 预期研究成果

本课题的研究成果主要涵盖银行金融科技对消费信贷配置效率的影响效应，微观机制，及其对消费的促进作用和结构性影响等几个方面内容。项目预计产生 4-5 篇高质量学术论文，力争实现在《经济研究》等国内核心期刊发表 2 篇，在 UT Dallas 24 等外文顶级学术期刊发表 2-3 篇。拟发表的论文题目如下：

论文一：金融科技对消费信贷的赋能效应：一个自然实验

论文二：金融科技是否缓解了行为偏误：来自消费信贷配置的经验证据

论文三：Fintech, loan officer incentives, and consumer credit allocation: evidence from a quasi-natural experiment.

论文四：Human versus machine: assessing information processing in lending decisions.

论文五：The composition effect of Fintech lending: evidence from a quasi-natural experiment.

NSFC 2022

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

申请人在攻读博士期间和参加工作以来，一直从事金融科技与家庭消费金融的学术研究，并取得一定成果。围绕上述领域，**申请人已在 *Review of Finance***（Financial Times 商学院 Top 50 期刊之一）**和《经济研究》等国内外权威期刊以通讯作者的身份发表 2 篇论文，并多次担任 *Management Science*, *Review of Finance* 和《经济研究》等期刊的匿名审稿人**。另外，申请人博士期

间就读于新加坡国立大学金融系，师从家庭消费金融和金融科技领域知名学者，钱文澜教授和 Sumit Agarwal 教授，并与二位有**多篇合作工作论文在美国经济学年会（AEA）、美国金融学年会（AFA）和 NBER Chinese Economy Working Group Meeting 等顶尖学术会议上宣讲**。

在本人近五年的研究成果中，有**多篇文章均围绕本项目所使用的数据展开，保证了申请人对项目数据的熟练掌握**。这其中包括了发表于 *Review of Finance* 的论文“Mortgage Debt, Hand-to-Mouth Households, and Monetary Policy Transmission”和入选 NBER Chinese Economy Working Group Meeting 的工作论文“Housing booms and shirking”。此外，**申请人目前有多项研究成果围绕金融科技与消费金融展开，并与本课题的研究主题密切相关**。这其中包括了入选 AEA 及 AFA 等金融经济领域顶尖会议的工作论文“The Real Impact of Fintech: Evidence from Mobile Payment Technology”：该文章以**二维码在新加坡的引入为背景，探讨了支付手段的金融创新对商户进入、消费需求、和银行信贷供给的影响**。另一篇正在金融学权威期刊 *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 第一轮审稿的工作论文，“Missing Repayments on Haze Days: Evidence from Household Debt”，以我国某 **P2P 网贷平台为背景，发现空气污染引致的行为偏误导致了个人信贷违约率的显著上升，并进一步引起了信贷资源的错配**。发表于 *Review of Finance* 的论文“Mortgage Debt, Hand-to-Mouth Households, and Monetary Policy Transmission”则**基于本项目相同的数据库，发现基准利率的下降减轻了房贷偿还压力，进而显著提高了居民消费水平，同时降低了信用卡逾期率**。

与此同时，申请人与厦门大学陈海强教授带领的国家自然科学基金重点项目团队——《数字经济变革下的金融风险管理：基础理论、建模方法和政策分析》有着十分密切的学术合作，围绕银联商务的消费与信贷大数据开展了一系列研究项目。申请人将继续与该团队保持紧密的合作并且借鉴该团队优秀的研究成果，助推本项目的顺利进展。

以下为本项目相关成果的详细目录：

[1] Agarwal, S., Deng, Y., Gu, Q., He, J., Qian, W., and **Ren, Y.***, 2022, “Mortgage debt, hand-to-mouth households, and monetary policy transmission”, *Review of Finance*, 26(3), 487-520.

NSFC 2023

[2] Agarwal, S., Qian, W., **Ren, Y**., Tsai, H., and Yeung, B. Y., 2022, "The real impact of FinTech: Evidence from mobile payment technology", Working Paper.（该论文已在 AEA 和 AFA 宣讲；目前在 *Management Science* 处于第一轮审稿阶段）

[3] Gu Q., He J., Qian W., and **Ren Y**., 2022, "Housing booms and shirking", Working paper.（该论文已在 NBER Chinese Economy Working Group Meeting 上宣讲，并获得 2018 年中国金融学术年会最佳论文奖；目前在 *Economic Journal* 处于第一轮审稿阶段）

[4] Li J., Li K., and **Ren Y**., 2023, "Missing Repayments on Haze Days: Evidence from Household Debt", Working paper.（该论文目前在 *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 处于第一轮审稿阶段）

[5] 李兵和**任远**，2015，"人口结构是怎样影响经常账户不平衡的?——以第二次世界大战为工具变量的经验证据"，《经济研究》，第 10 期，第 119 页-第 133 页。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

第一，申请人所在的浙江大学是教育部直属的全国重点大学，在英国 QS 世界大学 2022 年学科排名中，浙大经济学与计量经济学科位列世界前 100 名，是中国大陆地区五所进入前百的高校之一，具有良好的学科基础和学术氛围。学院定期邀请国内外优秀学者前来交流访问，组织承办了多项大型学术会议，为申请人与其他研究者的合作交流创造了良好条件。学院资金支持充足，硬件设备齐全，为教师提供了高性能计算机工作站和金融实验室，能够满足大数据处理和建模分析的需要。同时，浙江大学图书资源丰富，拥有 Wiley、Oxford、Elsevier、EOSCO、SpringerLink 等外文期刊数据库，和 CNKI、万方等中文期刊数据库，能够方便快捷地获取国内外的最新文献资料。第二，本项目利用独有的某四大国有银行信用卡微观大数据，包含 2006 年至 2017 年该银行全体逾 1100 万笔信用卡新开账户和额度调整申请记录，还款与违约记录，及信用卡逐笔交易记录和月度消费账单信息。目前相关数据均以全部落实，为项目的顺利完成提供了重要的数据基础。综上所述，本申请具有坚实的软硬件基础和良好的工作条件，完全能够满足项目研究的需要。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限500字）和相关成果详细目录）。

无

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目

NSFC 2023

名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 其他。

无

NSFC 2023

任远 简历 2023版

浙江大学， 经济学院， 研究员

教育经历：

(1) 2016-07 至 2021-07，新加坡国立大学，金融学，博士

(2) 2014-09 至 2017-07，中国人民大学，数量经济学，硕士

(3) 2010-09 至 2014-07，中央财经大学，国际经济与贸易，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2021-09 至 今，浙江大学，经济学院金融系，研究员

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，不再标注第一作者或通讯作者）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Sumit Agarwal; Yongheng Deng; Quanlin Gu; Jia He; Wenlan Qian; **Yuan Ren** ; Mortgage Debt, Hand-to-Mouth Households, and Monetary Policy Transmission, *Review of Finance*, 2022, 26(3): 487-520 **(期刊论文)**

(2) Sumit Agarwal; Wenlan Qian; **Yuan Ren**; Hsin-Tien Tsai; Bernard Yeung ; The Real Impact of FinTech: Evidence from Mobile Payment Technology, *AFA 2021 Annual Meeting*, USA, 2021-1-3至2021-1-5 **(会议论文)**

(3) Quanlin Gu; Jia He; Wenlan Qian; **Yuan Ren** ; Housing booms and shirking, *NBER Chinese Economy Working Group Meeting, Fall 2018*, Tsinghua University, 2018-9-10至2018-9-11 **(会议论文)**

(4) 李兵; **任远** ; 人口结构是怎样影响经常账户不平衡的?——以第二次世界大战为工具变量的经验证据, *经济研究*, 2015, (10): 119-133 **(期刊论文)**

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无

NSFC 2023

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	已发表论文：Review of Finance		代表性论著
2	已发表论文：经济研究		代表性论著
3	工作论文：金融科技与实体经济		代表性论著
4	工作论文：雾霾与p2p网贷逾期率		代表性论著
5	工作论文：入选NBER China		代表性论著

NSFC 2023

项目名称： 银行金融科技对消费信贷配置效率的影响研究

资助类型： 青年科学基金项目

申请代码： G0307.金融经济

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺：**严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；

（三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；

（五）以任何形式探听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（六）本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；

（七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；

（九）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

项目名称： 银行金融科技对消费信贷配置效率的影响研究
资助类型： 青年科学基金项目
申请代码： G0307.金融经济

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺：**申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式探听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章:
日期： 年 月 日